5 Instrumentació GPIB

5.1 Introducció a l'estàndard d'instrumentació IEEE-488

En aquest capítol es presenten els conceptes teòrics que defineix la norma IEEE-488, proposada per primera vegada l'any 1975 per l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics i millorada posteriorment l'any 1987 en la nova versió IEEE-488.2. Aquesta normativa permet la interconnexió d'instruments de diversos fabricants en un mateix bus comú per poder realitzar sistemes d'instrumentació i equips de test automàtic.

L'estàndard IEEE-488.2 va aconseguir el disseny de sistemes d'instrumentació més fiables, compatibles i fàcils de programar, encara que només assumeix la definició d'un conjunt de comandaments comuns a tots els instruments molt reduït. És precisament l'any 1990, quan les empreses d'instrumentació es posen d'acord en l'estandardització d'un conjunt de comandaments molt ampli que comprèn pràcticament totes les possibles operacions que els equips de mesura han de realitzar; és la *Standard Command for Programmable Instrumentation* (SCPI).

Quan es volen interconnectar diversos instruments, es plantegen problemes que afecten a quatre característiques primàries que cal considerar:

1. Mecàniques: el tipus de connector i els cables han de ser compatibles.
2. Elèctriques: paràmetres propis de l'emissor i el receptor, valors de corrents i tensions, etc.
3. Funcionals: defineixen les línies del bus i el protocol que s'ha d'utilitzar en la transferència de missatges. També inclouen la descripció lògica de totes les funcions que acceptarà la interfície.
4. Operatives: les que són dependents i úniques de cada dispositiu connectat al bus.

Des de la dècada dels anys seixanta, quan varen començar a desenvolupar-se els primers instruments controlats digitalment, va sorgir la necessitat d'estandarditzar la comunicació entre els diferents instruments i l'ordinador. Els fabricants van estudiar la forma de coordinar els aspectes bàsics per garantir la compatibilitat de la interconnexió entre els seus productes. El resultat va ser la norma IEEE-488/1975, revisada després als anys 1978 i 1987, que va rebre el nom de *Standard Digital*

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Interface for Programmable Instrumentation o bé *General Purpose Interface Bus*. També va ser acceptada per la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC 621.1).

El sistema està basat en la utilització d'un bus en el qual tots els instruments estan connectats simultàniament en paral·lel. L'addició de nous equips no exigeix la modificació de les connexions dels que ja hi ha instal·lats. La transferència d'informació entre unitats és directa, sense necessitat de passar sempre per un equip intermedi de control. Com a contrapartida a aquesta simplificació, cal introduir algun protocol de comunicació per tal que, amb les ordres oportunes, es pugui transferir informació d'un equip a l'altre. Per exemple, si un equip A mesura una magnitud i ha de transferir les dades a un altre instrument de representació B i a un sistema de memòria C, és necessari:

1. Un controlador que assigni a cadascun dels equips la funció que han de realitzar i supervisi la transferència d'informació per conèixer quan s'ha acabat, o bé, per interrompre el procés si s'hi detecta algun mal funcionament, etc.

2. Configurar l'A en una escala determinada i assignar-li el paper de transmissor de dades, per tal que dipositi en el bus el resultat de la mesura.

3. Assignar a B i C el paper de receptors i assegurar que no s'envien noves dades fins que s'hagin acceptat les anteriors.

4. Assignar als altres equips connectats al bus un paper passiu, per evitar que interfereixin en la comunicació. Però cal que entenguin instruccions del tipus "començament de missatge", "atenció", "final de missatge", etc., que envia el controlador.

L'adopció de mètodes normalitzats per realitzar tot aquest procés ha estat un aspecte molt rellevant en el desenvolupament de la instrumentació electrònica, ja que permet el muntatge de sistemes d'instrumentació de molta complexitat i evita el risc d'obsolescència dels equips.

5.2 La norma IEEE-488.1

5.2.1 Objectius

La norma IEEE-488 pretén assolir els objectius següents:

1) Definir un sistema d'instrumentació de propòsit general d'utilització en aplicacions on els instruments són situats a prop (per exemple a l'interior d'un laboratori).

2) Especificar els requisits mecànics, elèctrics i funcionals que han de complir els instruments per tal de poder-se interconnectar a través d'un bus comú.
3) Especificar la terminologia i les definicions relacionades amb el sistema.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4) Permetre la interconnexió d'instruments de diferents fabricants en un sistema funcional únic i assegurar que instruments de diferents característiques, des dels més senzills, com per exemple un voltímetre de 3½ dígits, fins als més complexos, com per exemple un analitzador de xarxes de 15 GHz, estiguin interconnectats en el mateix sistema.

5) Permetre la comunicació directa entre dos equips sense la necessitat que tots els missatges hagin de passar pel controlador.

6) Definir un sistema amb les mínimes restriccions en les característiques de funcionament intern de l'instrument connectat al bus.

7) Definir un sistema de comunicació asíncrona que permeti la transferència d'informació entre equips molt ràpids i d'altres de més lents.

8) Definir un sistema que sigui de baix cost que permeti la interconnexió d'equips també de baix cost.

9) Definir un sistema que sigui fàcil d'utilitzar.

5.2.2 Característiques generals

El bus definit d'aquesta forma presenta les característiques bàsiques següents:

1) *Nombre de dispositius connectats*: un màxim de 15, en bus continu. Un d'ells ha de treballar necessàriament de controlador.

2) *Via d'interconnexió*: Xarxa en estrella o en línia. La longitud total del cable queda limitada a 20 m entre els quinze instruments, encara que entre ells no pot haver-hi més de 2 m.

3) *Línies de senyal*: 16 en total; 8 per a dades (byte) i 8 per a senyals de control i d'estat. Tres d'aquestes línies són de control de transferència de dades (*handshake*): DAV (*Data Valid*), NRFD (*Not Ready For Data*) i NDAC (*Not Data Accepted*). Les altres cinc línies són de control general de la interfície: IFC (*Interface Clear*), ATN (*Attention*), REN (*Remote Enable*), SRQ (*Service Request*) i EOI (*End Or Identify*). Les 8 línies de dades són bidireccionals, de forma que s'utilitzen les mateixes línies per introduir comandaments de programació en un instrument i per obtenir-ne els resultats.

4) *Mètode de transferència de missatges*: Transferència asíncrona "bytes en sèrie i bits en paral·lel" controlada per les tres línies de *handshake*. La comunicació asíncrona permet establir la velocitat de transferència de dades adequada en cada moment a l'instrument més lent. Així podem interconnectar instruments amb velocitats de transferència molt diferents.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5) *Velocitat màxima de transferència*: 1 Mbyte/segon, per a distàncies molt curtes.

6) *Funcions d'interfície*: 10 en total, 5 primàries de comunicació i 5 especialitzades. Però no tots els instruments connectats han de tenir la mateixa capacitat funcional.

7) *Capacitat de direccionament*: Hi ha 31 direccions primàries, encara que només és possible connectar quinze instruments. A més, cada instrument assignat a una direcció primària por tenir un sistema de 31 direccions secundàries, de forma que s'estableixen un màxim de 931 possibles direccions secundàries. En qualsevol moment només pot haver-hi un emissor i catorze receptors.

8) *Transferència del control*: En sistemes amb més d'un controlador, n'hi ha d'haver només un d'actiu al mateix temps. És l'anomenat *controller in charge*. És l'únic que pot transferir el control a altres controladors.

9) *Circuits electrònics de la interfície*: Els emissors (*drivers*) i els receptors (*receivers*) són compatibles amb la família TTL.

5.2.3 Especificacions funcionals

Tota la comunicació entre les funcions d'interfície i el seu entorn es realitza mitjançant missatges enviats o rebuts. Aquests missatges s'han de classificar com:

a) Missatges dependents del dispositiu: Són els que no interaccionen directament amb la interfície lògica, com ara, ordres de programació, resultats de les mesures, informacions sobre l'estat dels dispositius, etc.

b) Missatges de la interfície: Són els que no interaccionen amb el procés de mesura, sinó que estan destinats al control de la interfície de comunicació. El propòsit principal d'aquests missatges és mantenir el protocol adequat per activar, mantenir i acabar el flux ordenat de missatges dependents de dispositiu. Per exemple, una direcció designa l'origen o la destinació d'una seqüència de missatges dependents de dispositiu, llavors, aquesta direcció és un missatge propi de la interfície. També missatges com "interfície lliure", "bloqueig local", etc. són missatges d'interfície.

Elements bàsics

Una comunicació efectiva requereix tres elements bàsics per organitzar i gestionar el flux d'informació entre els instruments: un receptor (*listener*), un emissor (*talker*) i un controlador (*controller*).

El controlador, mitjançant un missatge d'interfície, pot direccionar un instrument amb capacitat per rebre missatges, com a receptor de missatges dependents de dispositiu d'un altre instrument. Així

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

mateix, pot direccionar un instrument amb la capacitat d'emetre, per tal que enviï missatges dependents de dispositiu a un altre instrument. També pot passar el control a un altre instrument que disposi d'aquesta capacitat de controlador.

En tot moment només hi ha un sol dispositiu assignat com a controlador. Aquest és el dispositiu que assigna les funcions de cada instrument del bus. Així mateix, només un sol instrument quedarà direccionat com a emissor per enviar bytes d'informació a través del bus. Un màxim de catorze aparells poden quedar simultàniament assignats com a receptors.

La Fig. 5.1 representa l'estructura del bus, on s'observa la denominació de totes les línies entre senyals de dades i de control.

Línies de dades

Les línies de dades són bidireccionals i estan destinades a transportar tots els missatges generalment codificats en ASCII de 7 bits. El tipus d'informació que es pot transferir, a més de les adreces, són ordres de programació, informació sobre l'estat intern del dispositiu, resultats de les mesures enviades per l'instrument *talker* i rebudes pels *listeners*, etc.

Les adreces són necessàries per identificar cadascun dels dispositius connectats al bus. Si l'instrument disposa de les funcions d'emissor i receptor, s'atorga una adreça per a cadascun. Per cridar un instrument, el controlador posa l'adreça apropiada a les línies de dades DIO1, ... , DIO8 i activa (amb nivell baix) la línia de control general ATN. Tots els instruments reaccionen segons el protocol establert, que es descriurà a l'apartat següent, i comparen l'adreça present en el bus amb la seva pròpia. L'instrument que s'identifica assumeix la funció d'emissor o receptor, segons el cas. Cada vegada que direccionem un nou emissor, l'anterior deixa aquest estat, de forma que sempre hi ha un sol emissor actiu. En canvi, els receptors poden funcionar simultàniament, i per direccionar més d'un receptor el controlador ha d'enviar successivament les adreces. Es necessita una ordre explícita de "cessació de recepció" per posar un *listener* en estat inactiu.

Per conveni, s'utilitza 01XXXXX per a les direccions dels receptors i 10XXXXX per a les dels emissors, de forma que descodificant els bits 6 i 7 es pot commutar l'emissor actual a l'estat inactiu i direccionar un nou emissor. L'equivalent decimal dels 5 bits menys significatius determina l'adreça de l'instrument. En els primers instruments GPIB es donava l'adreça de forma manual mitjançant uns microinterruptors. Actualment, la majoria d'instruments permeten programar la direcció actuant sobre el menú a través del teclat.

També hi ha instruments capaços de reconèixer una adreça secundària mitjançant la descodificació d'un caràcter addicional (per exemple, el sistema d'instrumentació basat en la norma VXI utilitza una direcció primària pel al *rack* principal i adreces secundàries per a cadascun dels instruments que ocupen un *slot*).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

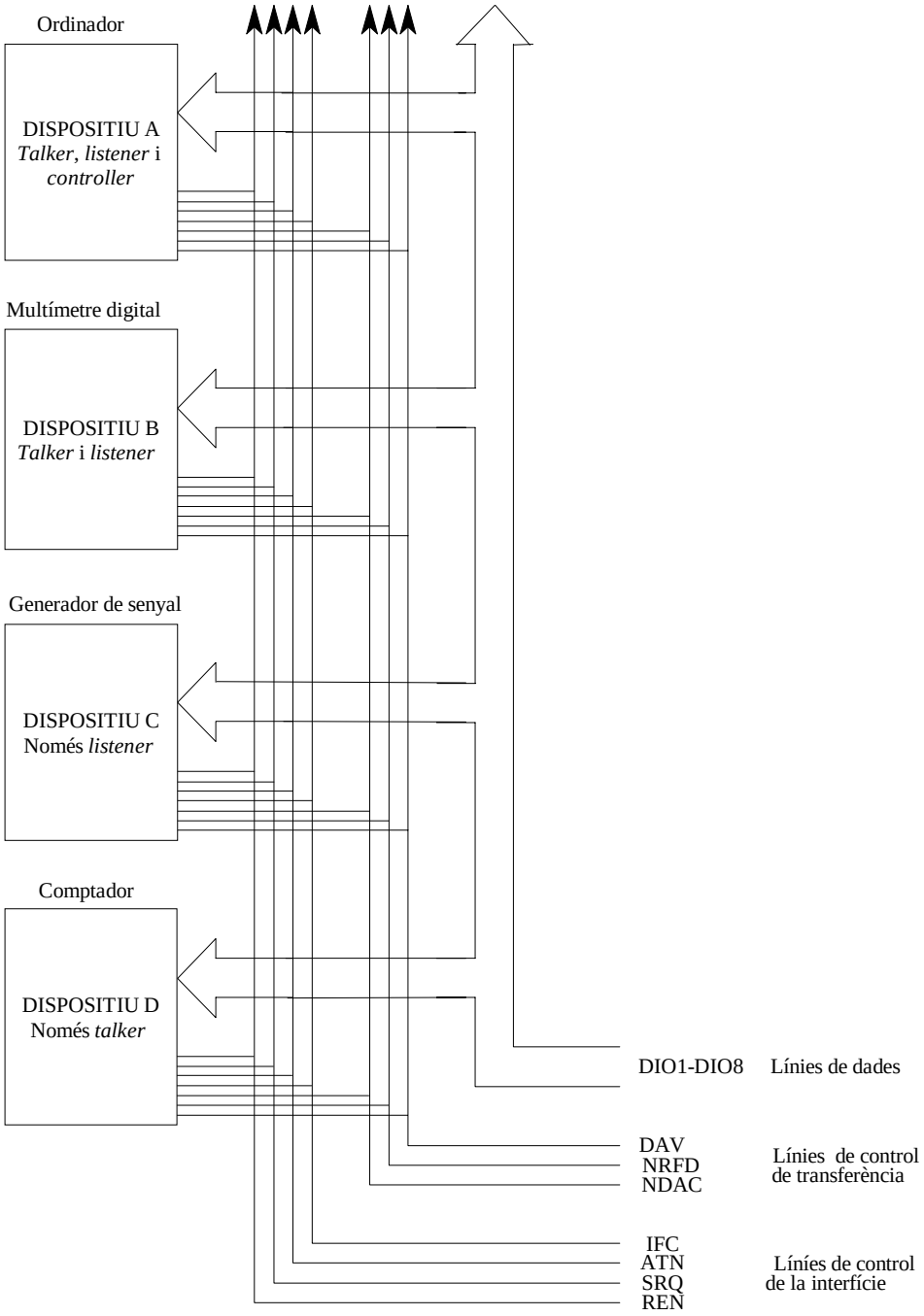


Fig. 5.1 Disposició de les línies del bus GPIB

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Línies de control de la transferència de dades

Per coordinar la transferència de cada byte de les línies de dades des de l'emissor cap als receptors direccionats s'utilitzen tres línies que realitzen el protocol de comunicació (*handshake*). Aquest protocol garanteix que l'emissor no emeti si no estan tots els receptors preparats per rebre i que la transmissió duri, com a mínim, el temps necessari perquè el receptor més lent accepti la informació.

S'utilitza lògica negativa: un "1" (o vertader), correspon a un nivell baix de tensió. Això representa una sèrie d'avantatges:

- Redueix la susceptibilitat al soroll de l'estat vertader ("1").

  Facilita l'operació lògica AND a les línies NRFD i NDAC ("*wired-or*"). Com que els *drivers* per aquestes línies són col·lector obert, aquestes línies només poden estar a "0" (nivell alt) si tots els instruments programats com a receptors tenen la sortida a nivell alt. Aquest sistema assegura que fins i tot el receptor més lent estigui preparat per rebre o acceptar dades. A la Fig. 5.2 hi ha l'esquema elèctric dels *drivers*.

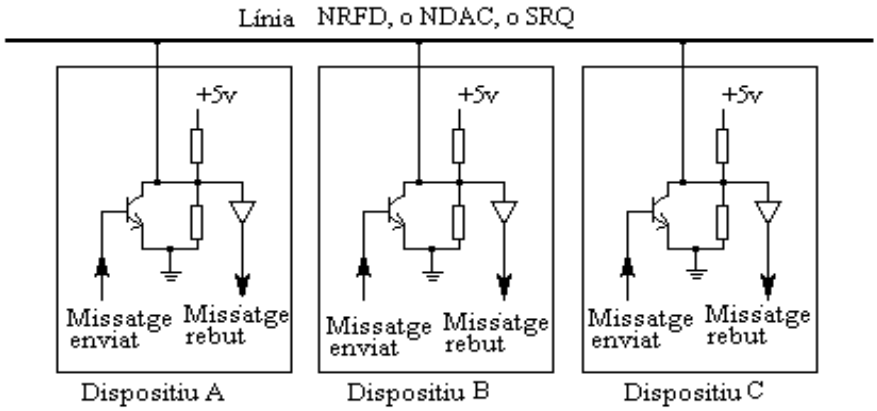


Fig. 5.2 Drivers *en col·lector obert*

- Produeix baixa potència en les línies en estat fals (nivell alt) quan no s'usen o estan desconnectades.

Aquestes tres línies signifiquen:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) DAV (Data Valid): L'emissor (*talker*) col·loca aquesta línia a l'estat vertader (nivell baix de tensió) per indicar que la dada present al bus de dades és correcta (estable) i adequada per ser acceptada pels receptors (*listeners*).

b) NRFD (Not Ready For Data): Amb aquesta línia els receptors indiquen si estan preparats o no per rebre dades. Un nivell alt ("0") indica que no estan preparats.

c) NDAC (Not Data Accepted): Els receptors indiquen l'acceptació de la dada present en el bus. Un "0" indica acceptació. Per continuar el protocol, cal que tots els receptors col·loquin aquesta línia a nivell vertader.

El cronograma de la Fig. 5.3 mostra la seqüència del protocol, que es detalla tot seguit:

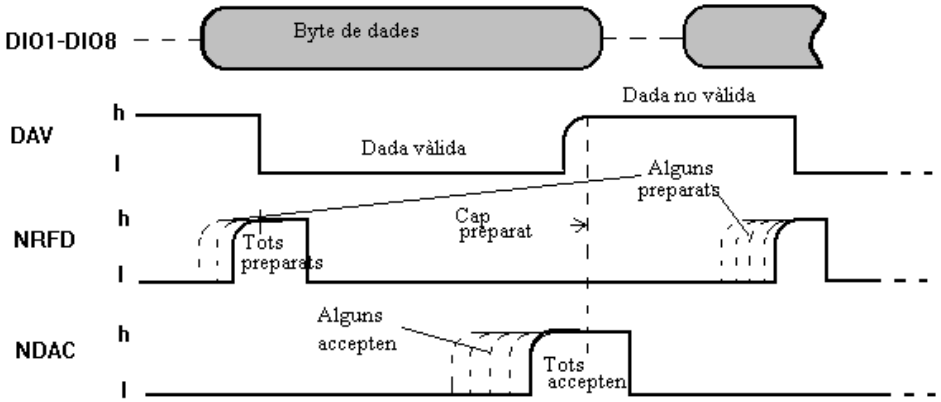


Fig. 5.3 Procés de handshake

- El procés comença quan NRFD = 1 (nivell baix), NDAC = 1, DAV = 0 (nivell alt).
- L'emissor posa un byte de dades al bus.
- Quan tots els receptors han indicat que estan preparats per acceptar el primer byte de dades, la línia NRFD = 1 (fals).
- Si l'emissor detecta que la línia NRFD està a nivell alt, indica que les dades són vàlides i estables en el bus.
- El primer receptor que accepta el byte, posa la línia NRFD = 0 per indicar que no està preparat per rebre una nova dada. Els altres receptors actuen de la mateixa forma segons la seva velocitat.
- El primer receptor que accepta intenta posar NDAC = 1. Però la línia roman a nivell vertader fins que tots els receptors han acceptat.
- L'emissor detecta que NDAC està a l'estat fals i posa DAV = 1 per indicar que les dades deixen ja de ser vàlides. L'emissor retirarà les dades o bé en posarà unes de noves si vol enviar un altre byte.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

– El primer receptor que detecta que la línia DAV està en fals posa la línia NDAC=1 per preparar un altre cicle.

Línies de control general del bus

Hi ha cinc línies que s'encarreguen de gestionar i ordenar el flux d'informació a través de la interfície:

1) *ATN (Attention)*: Indica el mode com s'ha d'interpretar la dada present en el bus. Tots els dispositius han de monitoritzar aquest senyal i respondre en menys de 20 ns.
   – ATN = 1: Interfície en mode ordre. Les línies de dades contenen una adreça o ordres d'interès per a tots els instruments del sistema (ordre de cessació de recepció *unlisten*, ordre d'inicialització *device clear*, etc.).

   – ATN = 0: Interfície en mode dada. Les línies del bus transmeten missatges dependents del dispositiu i només intervé en la comunicació l'instrument direccionat com a emissor i els receptors.

2) *IFC (Interface Clear)*: El controlador atura totes les operacions que s'estan desenvolupant en aquest instant i posa els dispositius a l'estat inactiu inicial.

3) *SQR (Service Request)*: Petició de servei que pot ser utilitzada per qualsevol instrument per indicar la necessitat d'atenció per part del controlador. Els instruments demanen noves instruccions; indiquen que ja tenen la mesura realitzada; indiquen l'existència d'un error, etc. El controlador ha de detectar, mitjançant un procés de sondeig o "*polling*" (en sèrie o en paral·lel), quin aparell ha produït la petició de servei.

4) *REN (Remote Enable)*: Quan aquesta línia està activa, s'autoritza a tots els instruments del bus a treballar sota control remot del bus.

5) *EOI (End Or Identify)*: Té dos significats diferents:
   – Si la utilitza l'emissor (amb ATN = 0), vol dir que s'està indicant el final d'una transferència d'una seqüència de bytes. EOI s'activa en paral·lel amb l'últim byte i s'indica el missatge unilínia END.

   – Si la utilitza el controlador (amb ATN = 1), pot servir per identificar el dispositiu que ha activat una petició de servei.

Tipus de funcions. Funcions d'interfície

Un instrument es dissenya per a una tasca determinada i, en el context de l'estàndard IEEE-488.1, es divideix en tres àrees funcionals, cadascuna amb unes capacitats específiques:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Les *funcions de dispositiu* (*device functions*) depenen de la capacitat de mesura de l'instrument, marge dinàmic, modes d'operació, sistema de disparament (*trigger*), etc. i no estan incloses dintre de la norma.
- La *lògica de codificació de missatges* (*message coding logic*) es destina a codificar i descodificar els missatges enviats o rebuts des de les línies del bus.
- Les *funcions de la interfície* (*interface functions*) estan definides per l'estàndard i no depenen de l'aplicació o l'instrument en si. Determinen la capacitat del dispositiu per comunicar-se a través del bus. Aquestes funcions han de transferir els missatges dependents del dispositiu cap a les funcions de dispositiu, a més de generar i rebre missatges d'interfície. És necessari que la realització d'aquestes funcions coincideixi en tots els dispositius, per tal de mantenir la compatibilitat, seguint estrictament les especificacions de l'estàndard. Cadascuna d'aquestes funcions actua mitjançant un protocol determinat.

Aquesta separació funcional s'observa clarament a la Fig. 5.4.

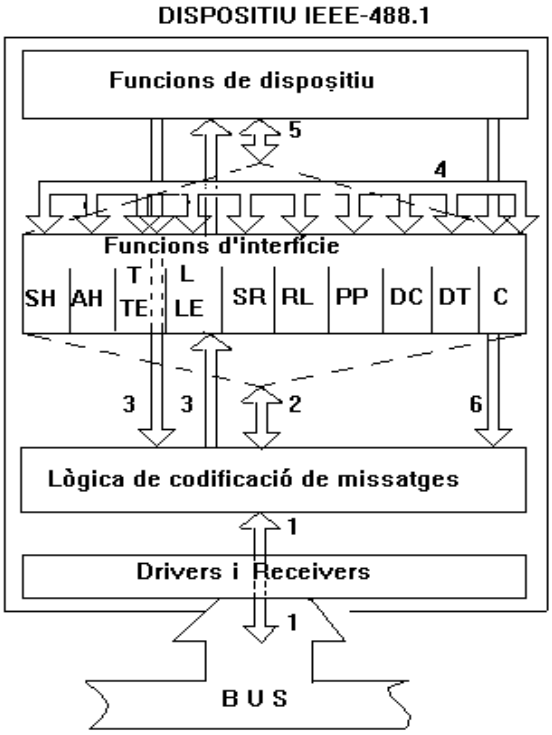


Fig. 5.4 Partició funcional d'un dispositiu GPIB

Les funcions de la interfície poden definir-se a partir d'un o més grups d'estats interconnectats i mútuament excloents. Això significa que, en un moment determinat, solament un estat de cada grup és

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

l'estat actiu. La forma habitual de descriure aquestes funcions són els diagrames d'estat, com si es tractés d'un sistema digital seqüencial dels que estem acostumats a veure. Aquests diagrames permeten la diferenciació entre les respostes que una funció d'interfície pot produir, en forma de missatges remots, identificant cadascuna d'elles amb un o més estats. La transició entre estats permet recordar successos anteriors que s'han de tenir memoritzats per poder produir la resposta correcta. Concretament, cadascun d'aquests estats que descriuen una funció d'interfície estan definits per: *a*) els missatges que poden o han de ser enviats per la funció a través de la interfície quan un estat està actiu; *b*) les condicions que fan que la funció d'interfície deixi un estat i entri en un altre del mateix grup.

La norma defineix deu funcions diferents, que poden existir conjuntament en paral·lel si el dispositiu ho requereix. L'únic que farem en aquest text és explicar breument el significat de cada funció sense entrar a analitzar en detall el seu diagrama d'estats, ja que llavors necessitaríem unes quantes pàgines per a cada funció, i tampoc no és el cas. A tall d'exemple, sí que podem observar a la Fig. 5.5 el diagrama d'estats de la funció SH.

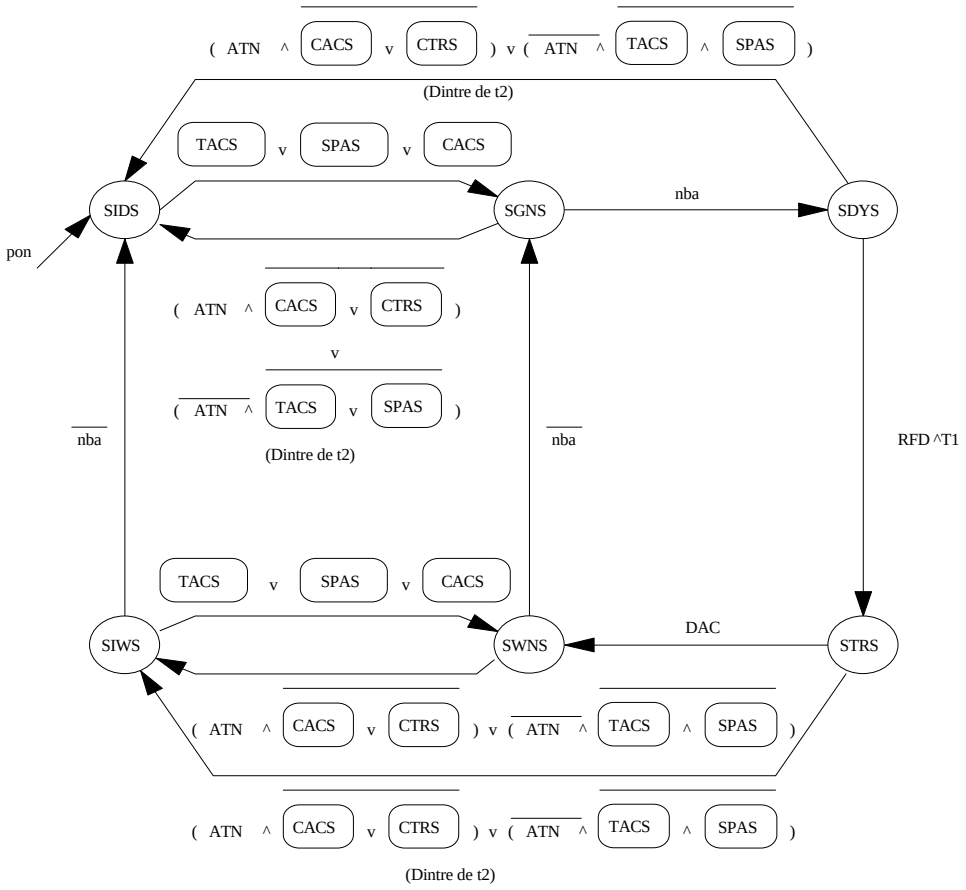


Fig. 5.5 Exemple de diagrama d'estats. Funció SH

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els estats es representen amb el cercle i el nom de quatre lletres, l'última de les quals és sempre una S. Les fletxes indiquen la transició entre estats quan es compleix la condició que té associada. La condició es descriu a partir de: *a*) els missatges locals, amb tres lletres minúscules; *b*) els missatges remots rebuts a través del bus, amb noms de tres lletres majúscules; i *c*) els enllaços d'estat amb altres funcions d'interfície, amb el nom de l'estat corresponent, però encerclat amb un oval en comptes d'un cercle.

1. **SH** (*Source Handshake*). Dóna a un dispositiu la capacitat d'enviar missatges multilínia de forma asíncrona, mitjançant el protocol entre la funció SH i una o més funcions AH (*Acceptor Handshake*) d'altres dispositius. Controla l'inici i el final de la transferència de cada byte, utilitzant els missatges DAV (*Data Valid*), RFD (*Ready For Data*), i DAC (*Data Accepted*).

2. **AH** (*Acceptor Handshake*). Proporciona a un dispositiu la capacitat de rebre dades transmeses pel bus. Aquesta funció està directament relacionada amb SH, i el protocol establert entre ambdues funcions garanteix la transferència asíncrona de qualsevol byte. Aquesta funció pot retardar tant el començament com l'acabament de la transferència fins que el dispositiu estigui preparat per continuar amb el procés. També utilitza els missatges DAV, RFD i DAC.

3. **T** (*Talker*), **ET** (*Extended Talker*). Aquesta funció proporciona a un instrument la capacitat d'enviar dades dependents del dispositiu (incloses les dades corresponents a l'estat del dispositiu durant el procediment de sondeig en sèrie) a altres instruments a través del bus. Només podrà executar aquesta funció quan el controlador l'hagi seleccionat com a emissor de dades. La versió TE utilitza dos bytes consecutius per realitzar el direccionament del dispositiu.

4. **L** (*Listener*). La funció de receptor proporciona a l'instrument la capacitat de rebre dades dependents del dispositiu (inclosos també els bytes d'estat) d'un altre aparell direccionat com a emissor. També és requisit per exercir aquesta funció que el controlador l'hagi adreçat com a tal.

5. **SR** (*Service Request*). Aquesta funció proporciona a un dispositiu la capacitat de realitzar, de forma asíncrona, peticions de servei al controlador actiu del bus. Controla el contingut del missatge RQS (*Request Service*) i la informació d'estat presentada durant el sondeig en sèrie.

6. **RL** (*Remote Local*). Proporciona a un dispositiu la capacitat de selecció entre dos fonts d'entrada d'informació (per exemple, la selecció d'escala, les unitats, el mode de *trigger*, l'amplada de banda, etc.). Indica si s'ha d'utilitzar el panell frontal (control local) o bé el control a través del bus (mode remot).

7. **PP** (*Parallel Poll*). Aquesta funció permet presentar al controlador actiu el missatge PPR (*Parallel Poll Response*), sense haver estat adreçat prèviament com a emissor. Perquè un aparell respongui d'aquesta manera, cal haver-li assignat una de les vuit línies DIO, a través del controlador, o bé amb un missatge local. Així, s'utilitza la línia assignada per presentar el bit d'estat en un sondeig en paral·lel. Només és possible realitzar el sondeig a un màxim de vuit instruments amb aquesta capacitat. Mitjançant el missatge PPC (*Parallel Poll Configure*), el controlador determina quins

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

aparells participaran en el sondeig. Tot seguit, envia el missatge PPE (*Parallel Poll Enable*) per a l'assignació del missatge PPR (0 o 1) i de la línia que cadascun d'ells utilitzarà. Fixem-nos amb les diferències entre el sondeig en sèrie i en paral·lel:

- El controlador és qui ha de començar el sondeig en paral·lel i, en canvi, el dispositiu és qui comença el sondeig en sèrie.

- Un sondeig en paral·lel permet a múltiples dispositius la transferència del seu estat al mateix temps, mentre que en el sondeig en sèrie el controlador ha de recollir seqüencialment l'estat de cadascun dels dispositius.

8. **DC** (*Device Clear*). Aquesta funció proporciona al dispositiu la capacitat per ser inicialitzat individualment o bé com a part d'un grup de dispositius. Així doncs, hi ha diferències amb el missatge IFC, que només inicialitza les funcions d'interconneció amb el bus i no pas tot l'instrument.

9. **DT** (*Device Trigger*). Amb aquesta funció podem posar en marxa les funcions bàsiques del dispositiu, també individualment o com a part d'un grup. Així podem sincronitzar les operacions programades prèviament en diversos instruments connectats al bus. Per exemple, podem adquirir mesures simultàniament en un voltímetre i en un amperímetre, mentre que posem en marxa el procés d'adquisició de l'oscil·loscopi.

10. **C** (*Controller*). Aquesta funció proporciona a un dispositiu la capacitat d'enviar direccions, ordres universals i ordres adreçades a altres dispositius a través del bus. També s'inclou la capacitat de dur a terme un sondeig per determinar quins dispositius requereixen servei. Aquesta funció s'exerceix quan s'està enviant al bus el missatge ATN (línia ATN activa). Si en el bus hi ha més d'un instrument amb la funció C, tots menys un han d'estar a l'estat CIDS (*Controller Idle State*). El controlador actiu s'anomena CIC (*Controller In Charge*). Els instruments d'aquesta classe poden exercir el control per torns mitjançant el pas del control d'un a l'altre). També es poden enviar per mitjà d'un controlador els missatges unilínia IFC i REN.

Missatges remots

En aquest apartat referenciarem tots els missatges remots que s'envien les funcions d'interfície a través del bus (vegeu la Fig. 5.6).

Els missatges codificats amb l'estat lògic d'una sola línia del bus s'anomenen *unilínia* (per exemple, ATN). Els missatges que necessiten la combinació de dues o més línies són els *multilínia* (per exemple, DCL). Així mateix, els missatges multilínia s'interpreten com a missatges d'interfície quan s'envien i es reben amb la línia ATN en vertader (interfície en mode ordre), i s'interpreten com a missatges dependents del dispositiu o bé com a dades quan la línia ATN està en fals (interfície en mode de dades).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- *Comandaments universals.* ATN: Attention; DCL: Device Clear; LLO: Local Lockout; PPU: Parallel Poll Unconfigure; SPE: Serial Poll Enable; SPD: Serial Poll Disable; IDY: Identify, aquest l'envia el controlador activant les línies EOI i ATN, simultàniament, per començar un sondeig en paral·lel; IFC: Interface Clear; REN: Remote Enable.

- *Comandaments adreçats.* GET: Group Execute Trigger; GTL: Go to Local; PPC: Parallel Poll Configure; SDC: Selected Device Clear; TCT: Take Control.

- *Adreces.* MLA: My Listen Address; UNL: Unlisten; MTA/OTA: My Talk Address / Other Talk Address; UNT: Untalk.

- *Comandaments secundaris.* MSA / OSA: My Secondary Address / Other Secondary Address; PPE: Parallel Poll Enable; PPD: Parallel Poll Disable.

- *Missatges d'estat.* END: End of transmision; STB / RQS: Status Byte; SRQ: Service Request; PPRi (PPR1 ... PPR8): Parallel Poll Response.

- *Missatges de transferència de dades.* DAC: Data Accepted; DAV: Data Valid; RFD: Ready For Data.

- *Dependents del dispositiu.* Són els DAB (Data Byte) que s'intercanvien l'emissor i el receptor una vegada el controlador els ha transferit el servei del bus. Cal destacar-ne un parell d'importants: EOS: End Of String, com a final d'una cadena de dades; NUL: Null, un byte amb tot zeros.

Hex	*Oct*	*Dec*	*ASCII*	*Msg*	*Hex*	*Oct*	*Dec*	*ASCII*	*Msg*
00	000	0	NUL		20	040	32	SP	MLA0
01	001	1	SOH	GTL	21	041	33	!	MLA1
02	002	2	STX		22	042	34	“	MLA2
03	003	3	ETX		23	043	35	#	MLA3
04	004	4	EOT	SDC	24	044	36	$	MLA4
05	005	5	ENO	PPC	25	045	37	%	MLA5
06	006	6	ACK		26	046	38	&	MLA6
07	007	7	BEL		27	047	39	‘	MLA7
08	010	8	BS	GET	28	050	40	(	MLA8
09	011	9	HT	TCT	29	051	41	)	MLA9
0A	012	10	LF		2A	052	42	*	MLA10
0B	013	11	VT		2B	053	43	+	MLA11
0C	014	12	FF		2C	054	44	,	MLA12
0D	015	13	CR		2D	055	45	-	MLA13
0E	016	14	SO		2E	056	46	.	MLA14
0F	017	15	SI		2F	057	47	/	MLA15

Fig. 5.6. Missatges multilínia de les funcions d'interfície

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Hex	*Oct*	*Dec*	*ASCII*	*Msg*	*Hex*	*Oct*	*Dec*	*ASCII*	*Msg*
10	020	16	DEL		30	060	48	0	MLA16
11	021	17	DC1	LLO	31	061	49	1	MLA17
12	022	18	DC2		32	062	50	2	MLA18
13	023	19	DC3		33	063	51	3	MLA19
14	024	20	DC4	DCL	34	064	52	4	MLA20
15	025	21	NAK	PPU	35	065	53	5	MLA21
16	026	22	SYN		36	066	54	6	MLA22
17	027	23	ETB		37	067	55	7	MLA23
18	030	24	CAN	SPE	38	070	56	8	MLA24
19	031	25	EM	SPD	39	071	57	9	MLA25
1A	032	26	SUB		3A	072	58	:	MLA26
1B	033	27	ESC		3B	073	59	;	MLA27
1C	034	28	FS		3C	074	60	<	MLA28
1D	035	29	GS		3D	075	61	=	MLA29
1E	036	30	RS		3E	076	62	>	MLA30
1F	037	31	US		3F	077	63	?	UNL
40	100	64	@	MTA0	60	140	96	`	MSA0,PPE
41	101	65	A	MTA1	61	141	97	a	MSA1,PPE
42	102	66	B	MTA2	62	142	98	b	MSA2,PPE
43	103	67	C	MTA3	63	143	99	c	MSA3,PPE
44	104	68	D	MTA4	64	144	100	d	MSA4,PPE
45	105	69	E	MTA5	65	145	101	e	MSA5,PPE
46	106	70	F	MTA6	66	146	102	f	MSA6,PPE
47	107	71	G	MTA7	67	147	103	g	MSA7,PPE
48	110	72	H	MTA8	68	150	104	h	MSA8,PPE
49	111	73	I	MTA9	69	151	105	i	MSA9,PPE
4A	112	74	J	MTA10	6A	152	106	j	MSA10,PPE
4B	113	75	K	MTA11	6B	153	107	k	MSA11,PPE
4C	114	76	L	MTA12	6C	154	108	l	MSA12,PPE
4D	115	77	M	MTA13	6D	155	109	m	MSA13,PPE
4E	116	78	N	MTA14	6E	156	110	n	MSA14,PPE
4F	117	79	O	MTA15	6F	157	111	o	MSA15,PPE
50	120	80	P	MTA16	70	160	112	p	MSA16,PPD
51	121	81	Q	MTA17	71	161	113	q	MSA17,PPD
52	122	82	R	MTA18	72	162	114	r	MSA18,PPD
53	123	83	S	MTA19	73	163	115	s	MSA19,PPD
54	124	84	T	MTA20	74	164	116	t	MSA20,PPD
55	125	85	U	MTA21	75	165	117	u	MSA21,PPD
56	126	86	V	MTA22	76	166	118	v	MSA22,PPD
57	127	87	W	MTA23	77	167	119	w	MSA23,PPD
58	130	88	X	MTA24	78	170	120	x	MSA24,PPD
59	131	89	Y	MTA25	79	171	121	y	MSA25,PPD
5A	132	90	Z	MTA26	7A	172	122	z	MSA26,PPD
5B	133	91	[	MTA27	7B	173	123	{	MSA27,PPD
5C	134	92	\	MTA28	7C	174	124	|	MSA28,PPD
5D	135	93	]	MTA29	7D	175	125	}	MSA29,PPD
5E	136	94	^	MTA30	7E	176	126	~	MSA30,PPD
5F	137	95	_	UNT	7F	177	127	DEL	

Fig. 5.6 (continuació). Missatges multilínia de les funcions d'interfície

5.2.4 Especificacions elèctriques

Els dispositius estan units per la interfície a través d'un cable blindat de 24 conductors amb un connector a cada costat. Podem dissenyar els sistemes d'instrumentació tal com mostra la Fig. 5.7, amb

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

connexió lineal, en estrella, o bé amb una combinació dels dos sistemes anteriors. Els circuits elèctrics dels emissors (*drivers*) i receptors (*receivers*) han de ser compatibles TTL. S'utilitza la lògica negativa. El "1" vertader correspon a un nivell baix de tensió (≤ 0,8 V) i l'estat "0" fals correspon a un nivell alt (≥ 2,0 V).

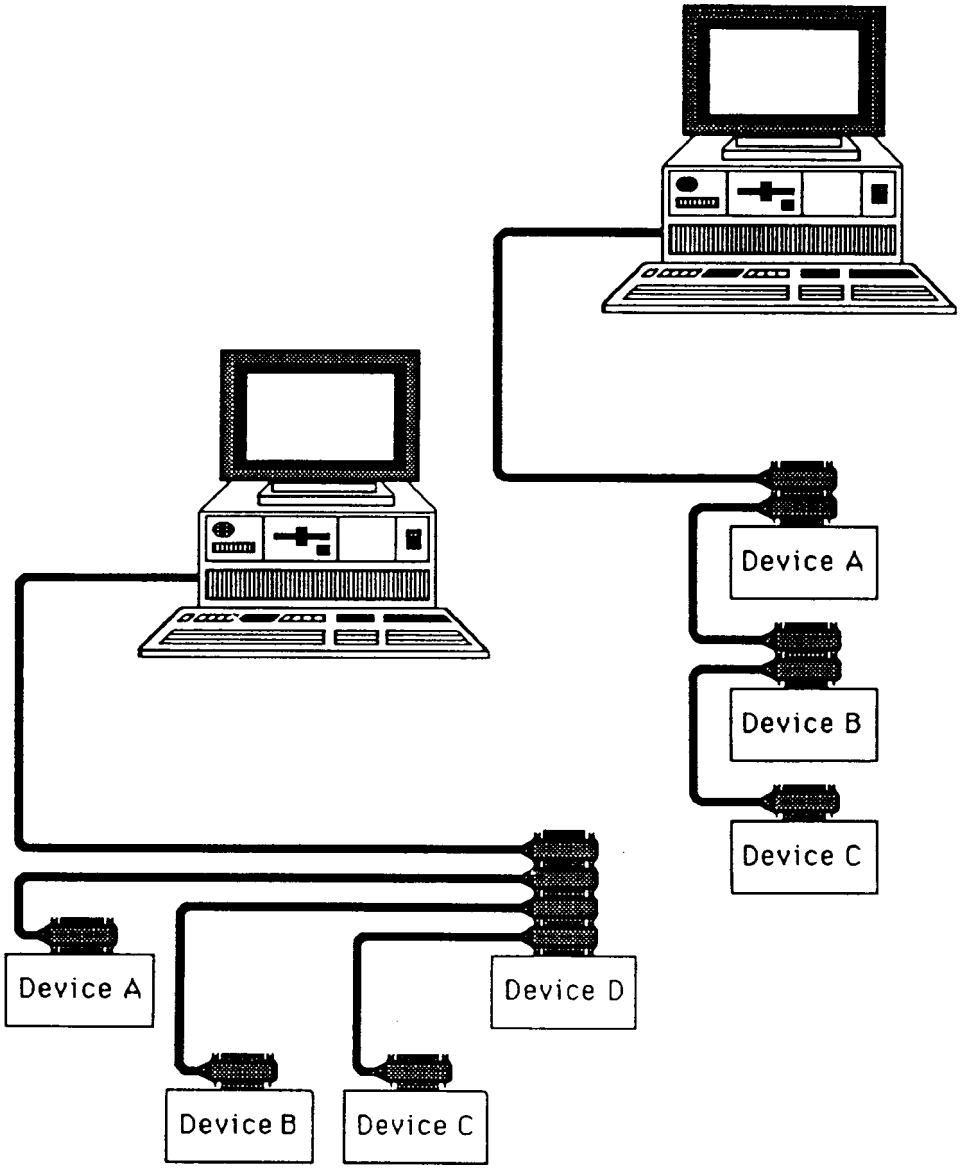


Fig. 5.7 Formes de connectar els dispositius en el bus

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.2.5 Especificacions mecàniques

El connector ha de ser trapezoïdal, de tipus *ribbon* de 24 contactes. La Fig. 5.8 mostra l'assignació dels contactes a les línies.

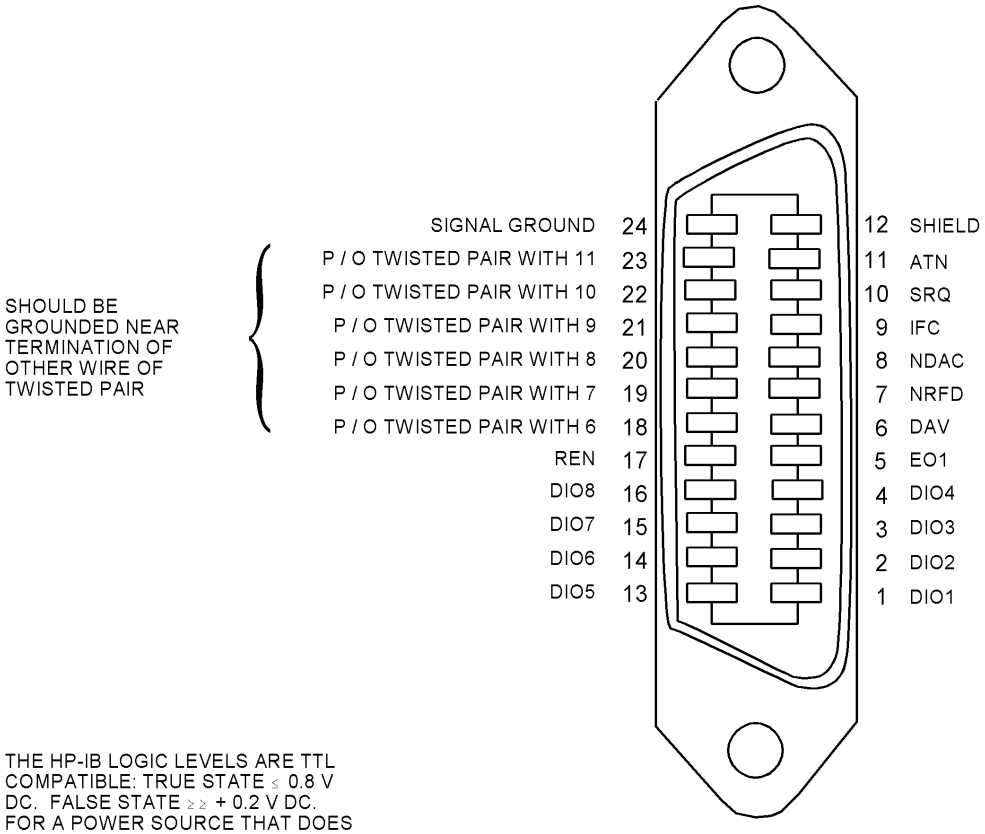


Fig. 5.8 Connector estàndard GPIB

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.3 La norma IEEE-488.2

5.3.1 Introducció

Aquest estàndard IEEE-488.2, introduït l'any 1987, va representar un pas més cap a la compatibilitat de dispositius GPIB. Va resoldre unes quantes ambigüitats existents a l'antiga norma IEEE 488.1, com per exemple, en quin moment els dispositius havien de demanar el servei al controlador. Vegem a la Fig. 5.9 l'evolució seguida pels estàndards. Es van introduir millores essencials en el format de les dades o de determinats protocols d'intercanvi d'informació entre el controlador i els dispositius. El nou estàndard tracta, doncs, aquests temes:

1. Les versions de les diferents funcions d'interfície de què ha d'estar dotat un dispositiu IEEE-488.2.
2. Protocols de manejament d'errors.
3. Sintaxi de missatges de programa i de resposta.
4. Comandaments comuns a tots els dispositius IEEE-488.2, que siguin d'utilitat en moltes i variades aplicacions en els sistemes d'instrumentació.
5. Estructures d'informació de l'estat del dispositiu.
6. Configuració del sistema i protocols de sincronització.

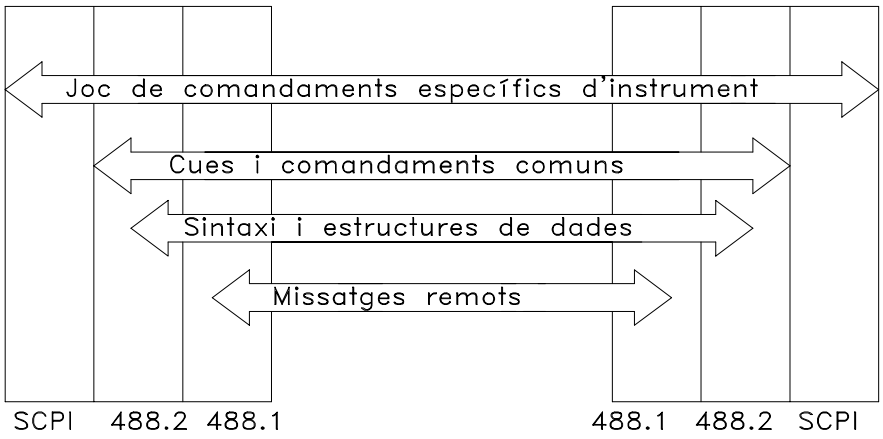


Fig. 5.9 Evolució dels estàndards GPIB

Cal assenyalar que aquest nou estàndard està especialment dirigit al dissenyador del controlador o de l'instrument, atès que les millores que introdueix en la comunicació són, en gran mesura, transparents per a l'usuari. Aquests són els seus objectius:

- Proveir codis, formats, comandaments comuns, i definir uns protocols per permetre la comunicació entre dispositius de forma no ambigua i reduir el cost del disseny dels programes d'aplicació.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Augmentar el grau de compatibilitat entre dispositius de diferents fabricants.
- Permetre la connexió de dispositius, amb capacitats de generació, processament, i interpretació de missatges molt diferents.
- Permetre una comunicació entre dispositius sense una conversió de codis excessiva.

Aquest estàndard està pensat principalment per a sistemes en els quals els dispositius no tenen la capacitat de control i només hi ha un controlador, essent el tràfic usual dels missatges de controlador a dispositiu i de dispositiu a controlador, encara que també hi ha un protocol per passar el control.

5.3.2 Comandaments i preguntes comunes

Els comandaments i preguntes comunes han estat concebuts perquè siguin interpretats per tots els instruments que hi ha en el bus GPIB. N'hi ha que són obligatoris d'incloure i n'hi ha que són opcionals. Es poden estructurar en els grups següents, i només donarem una idea dels seus noms, ja que el seu significat s'entén implícitament.

1. *Grup de configuració automàtica*. *AAD: Accept Address Command; *DLF: Dissable Listener Function Command.
2. *Grup d'informació del sistema*. *IDN?: Identification Query; *OPT?: Option Identification Query; *PUD: Protected User Data Command; *PUD? Protected User Data Query; *RDT: Resource Description Transfer Command; *RDT?: Resource Description Transfer Query.
3. *Grup d'operacions internes.* *CAL?: Calibration Query; *LRN? Learn Device Setup Query; *RST: Reset Command; *TST?: Self-Test Query.
4. *Grup de sincronisme.* *OPC: Operation Complete Command; *OPC?: Operation Complete Query; *WAI: Wait to Continue Command;
5. *Grup de macros.* *DCM: Define Macro Command; *EMC: Enable Macro Command; *EMC?: Enable Macro Query; *GMC?: Get Macro Contents Query; *LMC?: Learn Macro Query; *PMC: Purge Macros Command.
6. *Grup de sondeig en paral·lel.* *IST?: Individual Status Query; *PRE: Parallel Poll Register Enable Command; *PRE?: Parallel Poll Register Enable Query.
7. *Grup relatiu a l'estat i als successos en el dispositiu.* *CLS: Clear Status Command; *ESE: (Standard Events Status Command; *ESE?: Standard Events Status Query; *PSC: Power-on Status Clear Command; *PSC?: Power-on Status Clear Query; *SRE: Service Request Enable Command; *SRE?: Service Request enable Query; *STB?: Read Status Byte Query.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

8. *Grup de* trigger. *DDT: Device Define Trigger Command; *DDT?: Device Define Trigger Query; *TRG: Trigger Command.

9. *Grup de controlador.* *PCB: Pass Control Back.

10. *Grup d'emmagatzemament de la configuració*. *SAV: Save Command; *RCL: Recall Command.

5.3.3 Estat del dispositiu

La determinació de l'estat actual del dispositiu està relacionada amb les operacions de sondeig en sèrie i en paral·lel. Aquest estàndard introdueix nous requisits que aporten una estructura precisa per a la determinació de l'estat d'un dispositiu per part del controlador.

El byte d'estat de la norma IEEE-488.1 és només una part d'aquesta nova proposta. Consta dels missatges STB i RQS. L'estàndard IEEE-488.2 dóna nom a alguns d'aquests bits del missatge STB i defineix la forma de donar-los valor i de llegir-los (Fig. 5.10). Pot ser sol·licitat amb l'ordre que acabem de veure *STB? El diagrama en blocs d'aquesta estructura habilitada per la norma IEEE-488.2 es mostra a la Fig. 5.11.

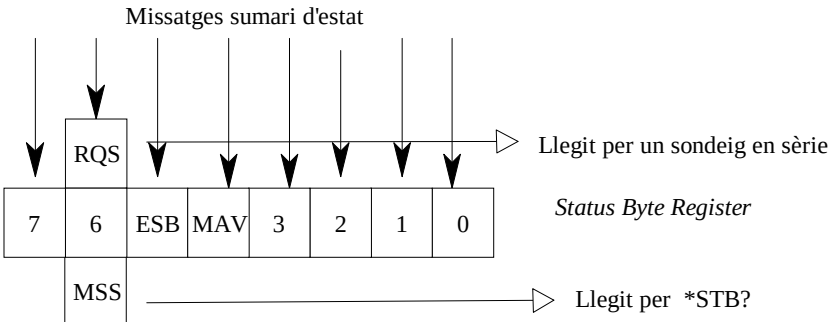


Fig. 5.10 Registre d'estat STB

La *cua de dades.* Aquesta nova estructura de dades permetrà informar el dispositiu sobre la presència de la informació sol·licitada pel controlador. Per exemple, quan sol·licitem el valor d'una mesura, quan aquesta ja està realitzada, el dispositiu diposita les dades en aquest *buffer* cua, de manera que el missatge sumari MAV (*Message Available*) que defineix el quart bit del STB quedarà activat fins que llegim la informació sol·licitada i buidem la cua.

El *Standard Event Status Register* agrupa tot un conjunt d'informacions que fan referència a successos i errors molt freqüents en tots els instruments. En general, tenim aquests bits del STB definits per l'estàndard: BIT 0: Operation Complete; BIT 1: Request Control; BIT 2: Query Error;

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

BIT 3:Device Specific Error; BIT 4: Execution Error; BIT 5: Command Error; BIT 6: User Request; BIT 7: Power on.

A la Fig. 5.12 se'n mostra l'estructura completa.

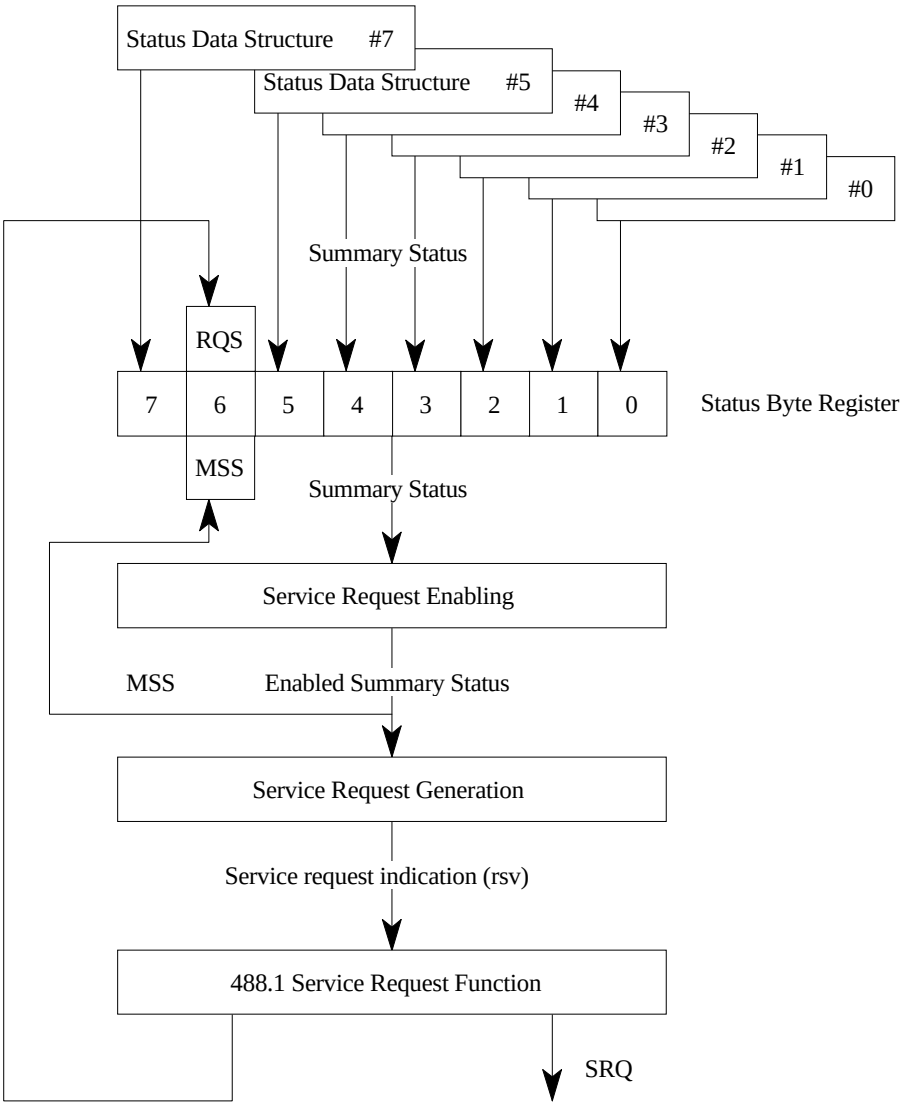


Fig. 5.11 Estructura de la determinació de l'estat del dispositiu

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

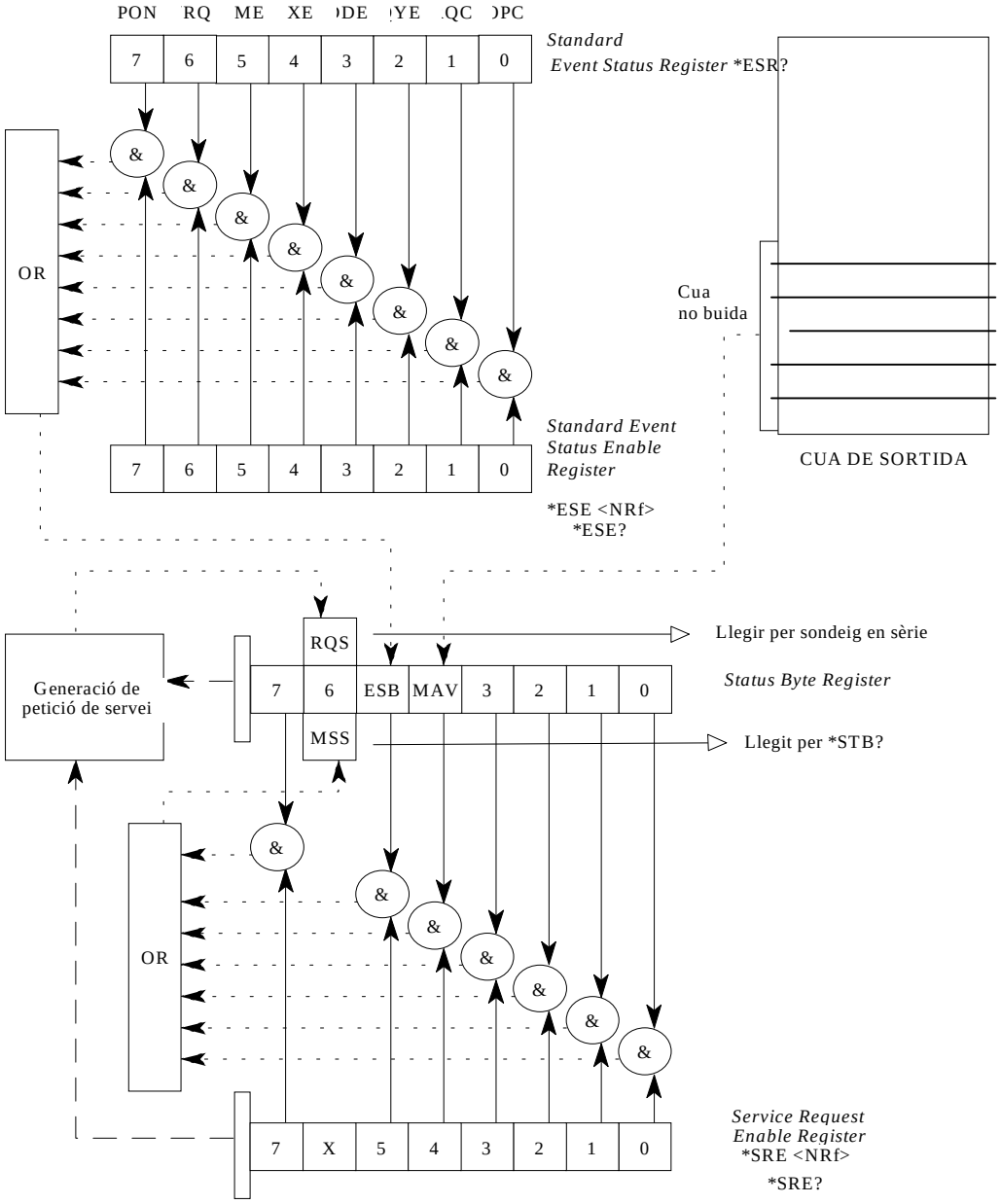


Fig. 5.12 Estructura dels registres d'estat de l'IEEE-488.2

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.4 El llenguatge estàndard de programació d'instruments (SCPI)

Fixem-nos que, tal com estan les coses en aquest punt, ja només queda estandarditzar el joc de comandaments de dispositiu per augmentar la compatibilitat total fins i tot a instruments de diferents fabricants. Totes les persones involucrades en el disseny i la integració de sistemes d'instrumentació programable han afrontat el mateix problema de la disparitat de comandaments, formats i sintaxis per escriure programes entre instruments d'una mateixa classe. Per exemple, les fonts d'alimentació programables i els generadors de funcions de la norma IEEE-488.1 tenen tots diferents conjunts de comandaments amb noms que no s'assemblen gens ni mica els uns dels altres. El resultat d'aquesta situació és la dificultat en el desenvolupament del programari a causa de la dificultat d'aprenentatge i la utilització de diversos jocs de comandaments i estructures de dades. A més, quan volem canviar un equip, s'ha d'actualitzar el programari, perquè segur que vindrà amb un altre joc d'instruccions.

La norma SCPI (*Standard Commands for Programmable Instrumentation*), amb una estructura d'ordres i dades totalment establerta, soluciona pràcticament tots aquests inconvenients. La norma IEEE-488.2, com hem vist hi va posar la primera pedra en establir aquest conjunt de 39 ordres precedides per "*", 13 de les quals eren obligatòries, 7 segons la classe d'equip i les altres 19 opcionals, que hem descrit anteriorment. Així doncs, la norma SCPI comença on s'acaba l'anterior, definint el format de les dades i una col·lecció molt extensa d'ordres adequades a una gran varietat d'equips.

La norma està basada en els diagrames de blocs de subsistemes, que podem aplicar a la majoria d'instruments. A la Fig. 5.13 podem veure tal com es presenta un instrument programable SCPI. Segurament no tots els blocs que hi observem cal aplicar-los a tots els instruments. Un oscil·loscopi digital tindrà segurament tots els blocs, per raó de la seva complexitat. En canvi, a una matriu d'interruptors programable no li fa falta tenir-los tots.

- El bloc d'*enrutament* o *encaminament* controla la connexió del senyal cap a totes les funcionalitats internes de l'instrument.

- La *funció de mesura* converteix el senyal en una forma que pot ser processada. El bloc de mesura està dividit en tres subsistemes:

    a) INPut. Tracta de condicionar el senyal abans que sigui convertit en dades digitals. Filtrar, escalar, atenuar, amplificar, etc.
    b) SENSe. Transforma el senyal a un format digital fàcilment manejable. D'aquest bloc en depenen la resolució, el rang de mesura, el temps de porta, el rebuig del soroll en mode sèrie, etc.
    c) CALCculate. El propòsit d'aquest subsistema és transformar les dades adquirides, a un format més útil, en funció de l'aplicació. Conversió d'unitats, freqüència, temps de pujada, tensió de pic a pic, etc.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- El bloc de *generació de senyal*, transforma les dades internes en senyals que podem utilitzar en el món exterior. Aquest també es divideix en tres apartats:

  a) OUTPut. S'utilitza per condicionar el senyal una vegada ha estat generat. Les operacions usuals són el filtratge, els desplaçaments en DC, l'atenuació, etc.
  b) SOURce. Genera el senyal en funció de les característiques especificades i de les dades internes. Per exemple: modulació d'amplitud, potència, corrent, voltatge, freqüència, etc.
  c) CALCulate. Converteix unitats, canvia de domini, etc.

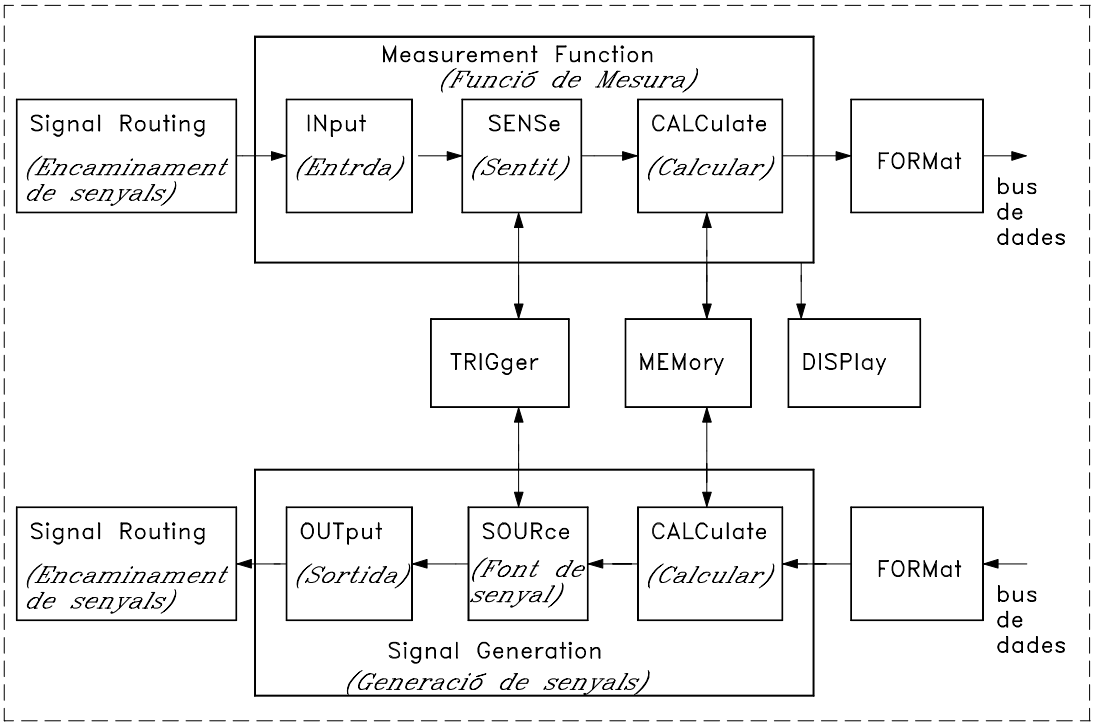


Fig. 5.13 Model d'un instrument SCPI

- La *memòria* guarda la informació a l'interior de l'instrument.

- El bloc de *format* adapta la informació generada per l'equip, per tal que pugui ser transmesa a través del bus.

- El bloc de *trigger* sincronitza les accions de l'instrument, amb les funcions internes, successos externs, o bé amb altres instruments.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Les funcions de mesura representen el nivell més alt de compatibilitat entre equips. Les mesures queden completament especificades una vegada s'han escrit els paràmetres en l'ordre de programació SCPI que enviem a l'instrument. Això comporta que en la majoria dels casos, un instrument que realitza una determinada mesura pot ser perfectament intercanviat per un altre d'una altra marca, sense haver de canviar l'ordre SCPI. Lògicament, hi haurà variacions en els resultats i en la precisió de les mesures.

Un exemple d'ordre SCPI. Configurem un voltímetre digital per fer mesures de voltatge en alterna, amb una escala de 20 V i amb una resolució de 0,001 V.

:MEASure:VOLTage:AC? 20, 0.001

- Els ":" indiquen que comencen la descripció d'un comandament des de l'arrel.
- La paraula MEASure:VOLTage:AC organitza el multímetre per prendre la mesura amb aquestes característiques.
- El "?" indica a l'instrument que ha de dipositar el resultat de la mesura a la cua de sortida indicant el MAV (*Message Available*) bit del registre d'estat.
- El 20, 0.001 especifica l'escala i la resolució de la mesura.

L'aprenentatge de l'estructura d'ordres SCPI s'anirà realitzat a mesura que anem programant els instruments, en les pràctiques i els exercicis proposats al capítol 9.

5.5 Targetes d'interfície GPIB-PC

Aquest és el maquinari imprescindible que hem d'inserir a l'ordinador personal, o bé l'estació de treball, per poder controlar la instrumentació programable GPIB. Encara que un sistema d'instrumentació pot estar configurat amb més d'un dispositiu controlador i que la norma especifica perfectament tots els protocols necessaris per poder-hi treballar, la majoria d'aplicacions estan dissenyades amb la presència d'un sol controlador anomenat *controller-in-charge*. Actualment hi ha diversos fabricants que subministren targetes controladores de bus.

5.5.1 Circuits integrats VLSI controladors del bus GPIB

En aquest apartat es dóna una visió general dels circuits integrats LSI i VLSI de diferents fabricants, encarregats d'efectuar el control de la interfície de la norma IEEE-488. Finalment se'n comparen les característiques i prestacions.

Els avenços en les tecnologies digitals han permès de dissenyar circuits integrats perifèrics capaços de resoldre la problemàtica de la norma GPIB i de realitzar automàticament els protocols, la qual cosa ha reduït la interfície a un nombre molt petit de circuits integrats. Últimament, amb un sol xip ASIC amb tecnologia de muntatge superficial disposem ja de la interfície completa IEEE-488.2 d'alta velocitat

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

(fins a 8 Mbytes/segon), amb capacitat de *talker*, *listener* i *controller* i amb *drivers* inclosos en el propi xip.

INTEL

Intel va proporcionar una solució LSI amb un dispositiu *talker/listener* (8291), un xip *controller* (8292) i dos transceivers 8293 que actua de *buffer* de connexió a les 16 línies del bus. Així doncs, mitjançant un xip 8291, representat a la Fig. 5.14, i dos *transceivers* 8293 podem dissenyar una interfície capaç de subministrar totes les funcions llevat de les de controlador. Per afegir les funcions de controlador, serà necessari doncs, un xip 8292, que augmenta la complexitat del disseny.

Una bona raó d'Intel per separar les funcions *talker/listener* i *controller* en dos integrats diferents és que la majoria de dispositius connectats a un sistema d'instrumentació GPIB no han de realitzar la funció de *controller*; així, aquesta solució modular representa un cost inferior per al disseny.

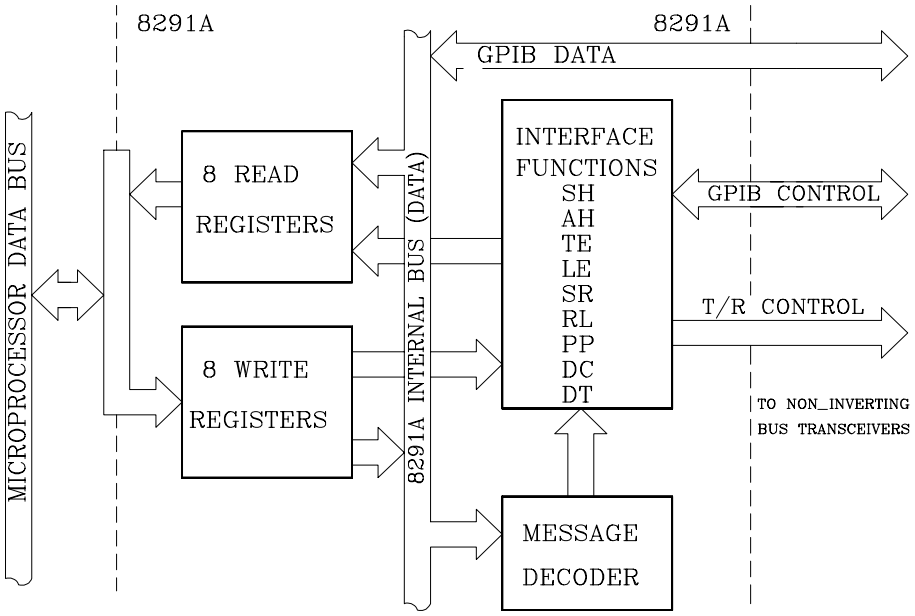


Fig. 5.14 Estructura de l'Intel 8291 emissor i receptor

TEXAS INSTRUMENTS

Texas Instruments va introduir el xip TMS 9914A amb un diagrama en blocs com el que es mostra a la Fig. 5.15. Aquest integrat permet resoldre les tres funcions emissor, receptor i controlador. De la mateixa forma que els integrats d'Intel, és necessari utilitzar *drivers* exteriors per realitzar la connexió

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a un bus GPIB. Aquests són molt més senzills que els d'Intel, el 75160 per a les línies de dades DIO i el 75161 o 75162 per a les altres vuit línies de control, en funció de si el 9914 ha de tenir la capacitat per passar el control o no. Aquest xip és utilitzat per les targetes d'interfície de Hewlett-Packard.

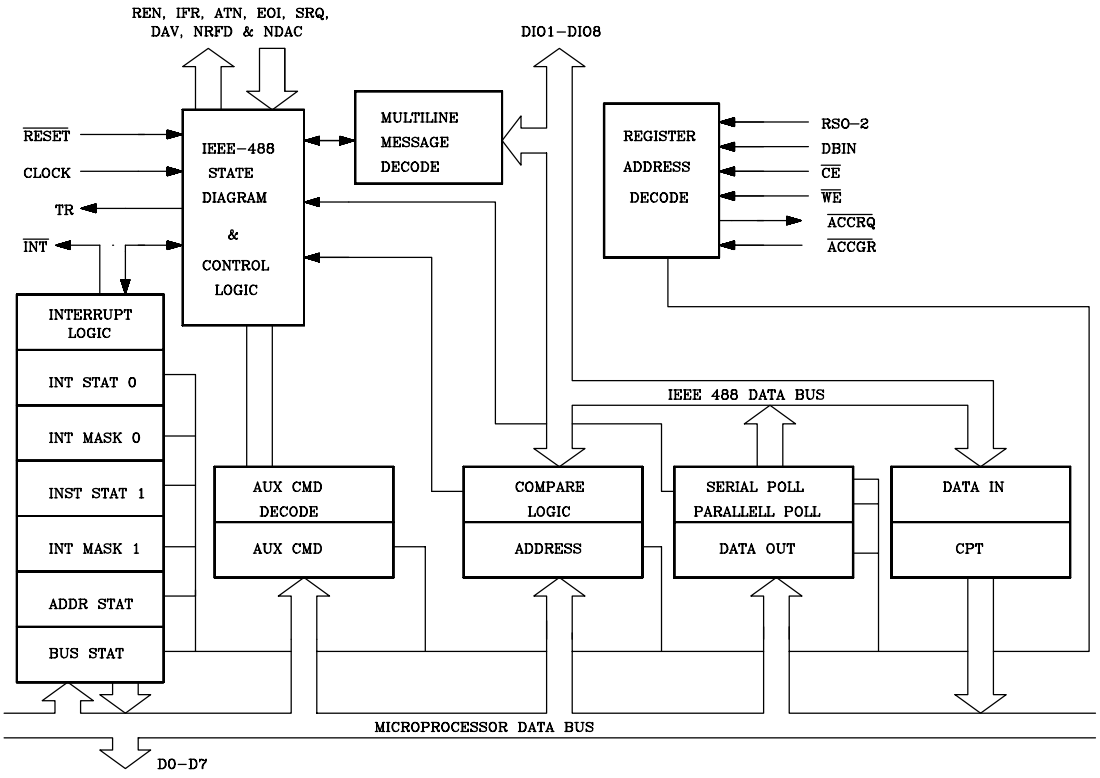


Fig. 5.15 Diagrama intern del TMS 9914A

NEC

Un altre dels controladors més utilitzats ha estat el NEC 7210, que compleix també totes les especificacions funcionals per ser emissor, receptor i controlador d'un bus IEEE-488. És totalment compatible amb la majoria de microprocessadors (típicament s'utilitza en sistemes 8085/8086) i només necessita com a components addicionals els mateixos *transceivers* de Texas. Podem observar la seva topologia a la Fig. 5.16.

Encara que la complexitat de l'arquitectura interna d'aquest xip és semblant a la del 9914A, presenta avantatges pel que fa a les seves característiques des del punt de vista funcional. Entre d'altres:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Reconeix l'ordre de configuració de sondeig en paral·lel. Admet la configuració remota (realització PP1 de la funció PP). En canvi, el 9914A només admet la configuració local (funció PP2) i, per tant, ha de parar qualsevol procés en execució per establir-la.

- Disposa de 5 modes de direccionament com a *talker* o *listener* en detectar la seva adreça en el bus, sense necessitat d'intervenció del µP. També pot reconèixer el caràcter EOS.

- És possible utilitzar-lo com a perifèric en una targeta d'interfície GPIB, controlat per un µP d'Intel (8086, etc.). Igualment s'adapta als *transceivers* 75160/161/162. Això permet configurar un maquinari realment senzill (vegeu la Fig. 5.17).

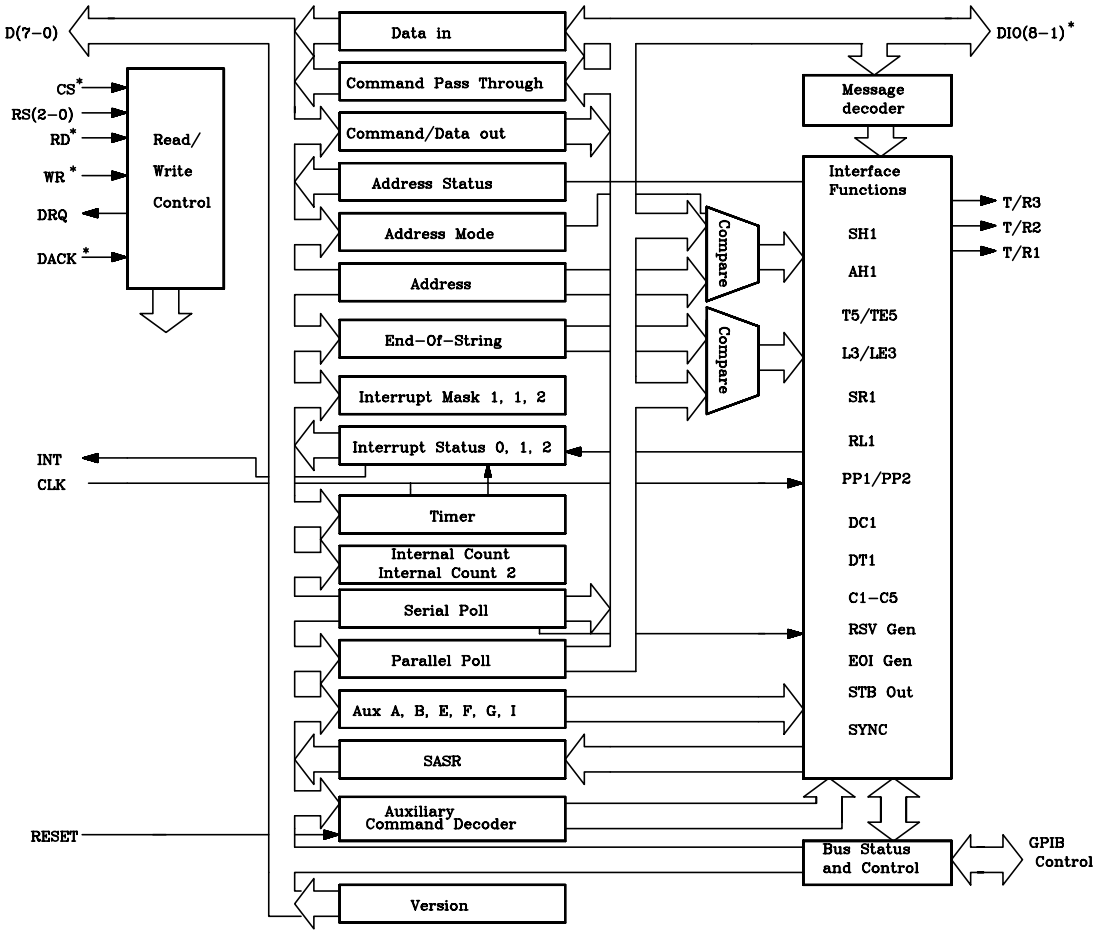


Fig. 5.16 Diagrama intern del NEC 7210

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

NATIONAL INSTRUMENTS

L'any 1987 s'introdueix al mercat el Turbo488 amb les funcions de *talker*, *listener* i/o *controller*. Posteriorment, el 1990 es fabrica el NAT 488.2, el primer integrat dissenyat per realitzar l'estàndard de nova generació IEEE-488.2. Aquest és un xip de 68 terminals, amb tecnologia CMOS, que augmenta les prestacions i la capacitat funcional dels controladors GPIB més utilitzats, però que manté la compatibilitat amb els xips de Texas i de la NEC. Altres xips de la mateixa empresa amb característiques molt similars al NAT 488.2 són el NAT 7210 APD i el NAT9914. També realitzen la interfície IEEE-488.2, són de 40 pins i compatibles a nivell de terminals amb el NEC 7210 i el TMS 9914, respectivament.

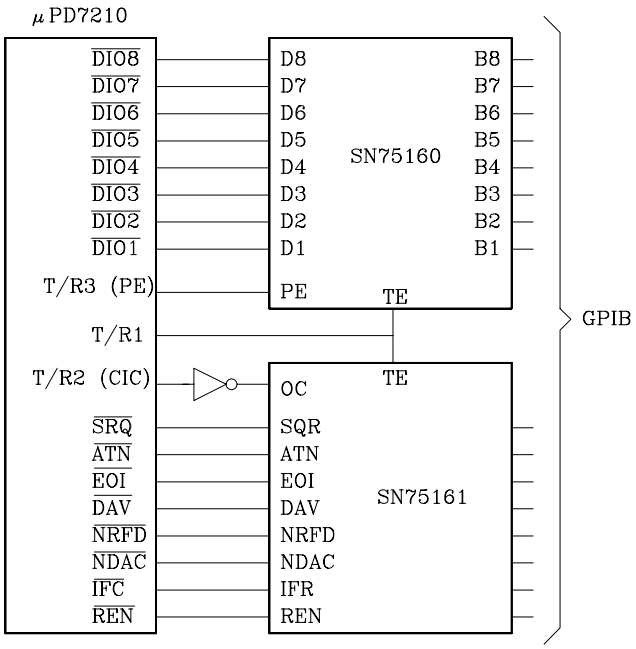


Fig. 5.17 Muntatge del xip perifèric μPD7210 amb els transceivers *de Texas Instruments*

Un dels últims dissenys de National Instruments és el monoxip TNT 4882 *talker/listener* representat a la Fig. 5.18. Integra la circuiteria del Turbo488, NAT 488.2 i els *transceivers* compatibles IEEE-488.1. És ideal per dissenyar instruments per les seves prestacions i dimensions reduïdes encapsat per muntatge superficial. Disposa de la possibilitat de treballar en mode d'alta velocitat de transferència HS488 de fins a 8 Mbytes/segon. La nova targeta de control de la interfície comercialitzada per National per PC-AT utilitza aquest xip.

Entre les millores que introdueix el NAT 4882 en front dels 7210 i 9914A, per assolir una total compatibilitat IEEE-488.2, podem mencionar:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- No genera bytes (dades o ordres) si no hi ha recepció en el bus.
- Pot comprovar el nivell de la línia SRQ.
- Té capacitat de supervisar totes les línies del bus, fins i tot NDAC i NRFD.
- Les peticions de servei es realitzen mitjançant els missatges remots "reqt" i "reqf", definits a la norma IEEE-488.2.
- L'augment de velocitat de transferència s'aconsegueix per mitjà de tres mètodes:

  - Augment de la freqüència de rellotge: pel 7210 i el 8291A hi ha una freqüència màxima de 8 MHz i pel 9914A de 5 MHz. El xip NAT 4882 accepta rellotges de 14 i 20 MHz.

  - S'introdueix un cicle de *carry* automàtic en la transferència per DMA: això automatitza la forma de tractar l'últim byte de la transferència, de manera que permet que tots els bytes es transmetin utilitzant DMA i elimina el programari que s'associa a l'últim byte.

  - Aplica un retard T1 variable en la funció AH (*Acceptor Handshake*): pot proporcionar la velocitat de transferència més alta possible mitjançant la utilització del mínim retard permès (350 ns).

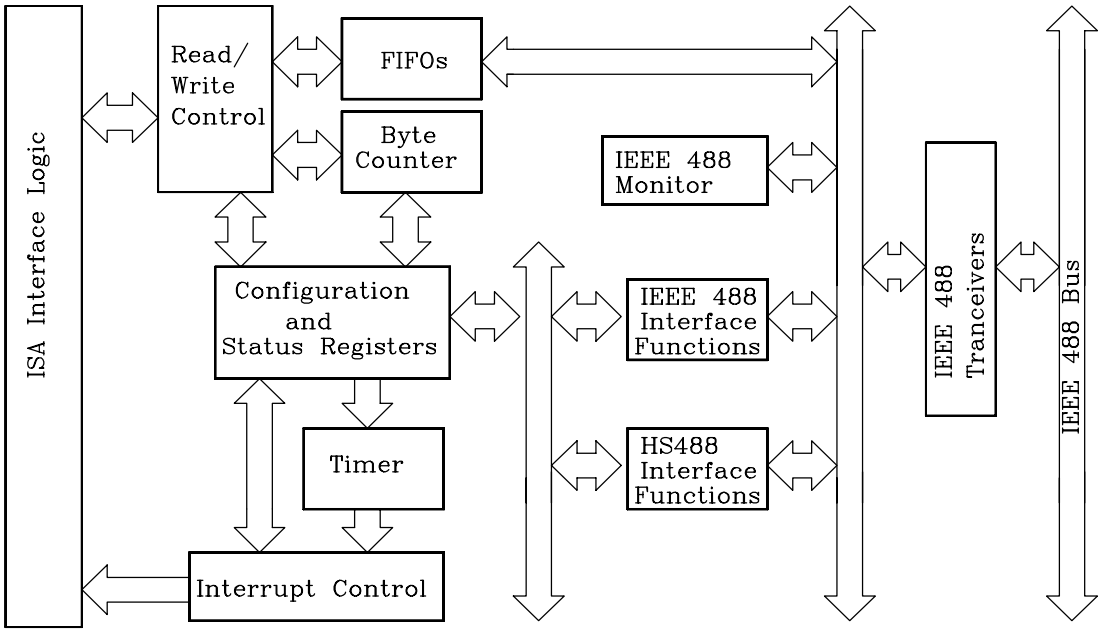


Fig. 5.18 Xip TNT 4882 de National Instruments

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Anàlisi comparativa dels diversos xips

A la Taula 5.1 podem comparar algunes de les característiques dels controladors de diversos fabricants.

Taula 5.1 Especificacions típiques dels xips perifèrics d'interfície

	TMS 9914A	NEC µPD 7210	Intel 8291A	Intel 8292	NAT 4882	
					Mode 7210	Mode 9914A
Funcions	T/L/C	T/L/C	T/L	C	T/L/C	
Nombre de pins	40	40	40	40	68	
Registres de lectura	6	8	8	6	12	8
Registres d'escriptura	7	8	8	5	11	11
Registres d'adreces	3	5	5		5	3
Línies INT	1	1	1	4	1	
Possibilitat DMA	Sí	Sí	Sí		Sí	
Freqüència de rellotge (MHz)	1-5	1-8	1-8		14-20	
Velocitat de transferència programable	Sí	Sí	Sí		Sí	
Ordres auxiliars	24	20	9	23	46	38
Reconeixement automàtic del missatge EOS	No	Sí	Sí		Sí	
Reconeixement automàtic de l'adreça	No	Sí	Sí		Sí	
Funcions de *time-out*	No	No		Sí	Sí	
Realització de la funció PP	PP2	PP1 o PP2	PP1 o PP2		PP1 o PP2	
Consum en mA	150	180	120	125	90	

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.5.2 Targeta d'interfície GPIB-PCII / IIA de National Instruments

La placa que s'ha escollit per realitzar el control de la instrumentació GPIB és la PCII / IIA de National Instruments (Fig. 5.19), inserible al bus paral·lel del PC-AT. A la Fig. 5.20 es mostra el *layout* de la targeta amb els *jumpers* i interruptors de configuració. El seu diagrama de blocs està representat a la Fig. 5.21, on es pot observar que està basada en el xip NAT 4882.

Les funcions de *controller*, *talker* i *listener* realitzades en aquesta targeta segueixen la norma IEEE-488.2, i les versions de les funcions d'interfície són les mostrades a la Taula 5.2. Respecte de la funció C, la placa PCII/IIA observa les capacitats requerides per l'estàndard: C1, controlador del sistema; C2, enviar IFC; C3, enviar REN; C4, respondre a l'activació de la línia SRQ; C5, enviar missatges d'interfície i prendre el control sincrònicament. A més, les funcions E1, E2 indiquen que hi ha *three-state drivers* amb commutació automàtica a col·lector obert quan es realitza un sondeig en paral·lel.

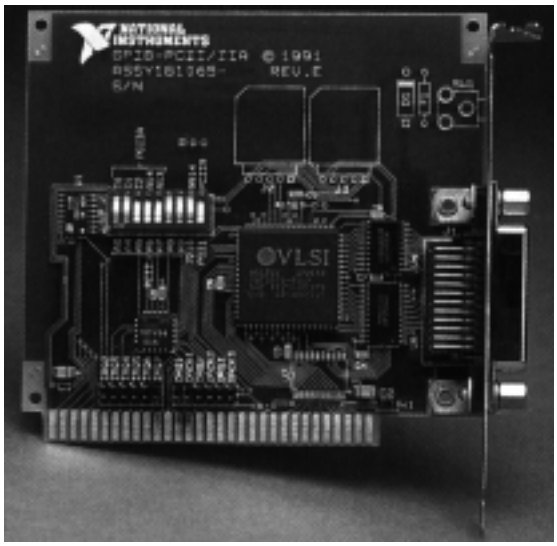


Fig. 5.19 Placa d'interfície GPIB-PCII/IIA

Taula 5.2 Funcions IEEE-488.2 disponibles a la targeta

Funcions d'interfície	Versions
Source Handshake	SH1
Acceptor Handshake	AH1
Talker	T5,TE5

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Funcions d'interfície	Versions
Listener	L3,LE3
Service Request	SR1
Remote/Local	SL1
Local/remote Parallel Poll	PP1,PP2
Controller	C1,C2,C3,C4,C5

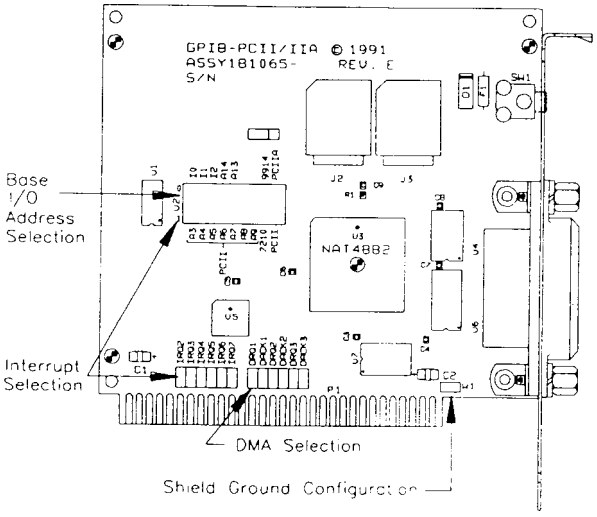


Fig. 5.20 Layout *de la targeta que mostra la disposició dels components*

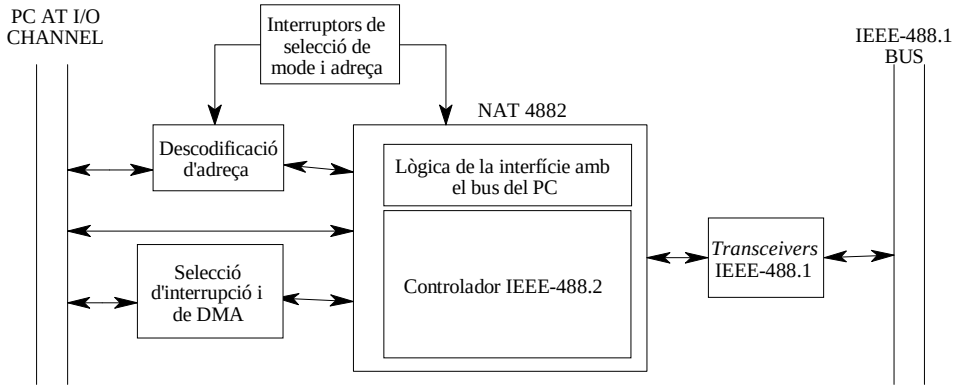


Fig. 5.21 Diagrama en blocs de la targeta d'interfície GPIB PCII/IIA

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.5.3 Targeta controladora HP 82341B de Hewlett-Packard

Es tracta d'una targeta d'alta velocitat de 16 bits. Disposa d'un sistema d'emmagatzematge intern que facilita l'accés a la memòria del PC mitjançant DMA amb una velocitat de 750 kbytes/s.

S'utilitza amb el programari SICL (*Standard Instrument Control Library*) de Hewlett-Packard per a l'entorn Windows 3.1. Aquesta llibreria suporta molts llenguatges de programació: Microsoft C, PASCAL, BASIC, Microsoft Visual C++, Borland C++, etc. També a través de la *Dynamic Data Exchange* (DDE) és possible programar-la des de diverses aplicacions de Windows: Microsoft Excel, Microsoft Word, etc. A més, una utilitat extra d'aquestes plaques és poder redreçar el port paral·lel o sèrie del PC per permetre controlar una impressora o un traçador gràfic GPIB. Aquestes targetes estan basades en el xip de Texas Instruments TMS 9914A.

5.6 Exemples d'instruments GPIB

5.6.1 Multímetre GPIB HP34401A de Hewlett-Packard

Aquest instrument que anem a programar és un multímetre digital de 6½ dígits, d'alta qualitat. Combina funcions d'un multímetre típic de laboratori i funcions molt més avançades, pròpies d'un sistema de mesura automatitzat: visualitzador fluorescent molt visible; operacions matemàtiques; continuïtat i test de díodes, resistència, corrent i tensió del vertader valor eficaç; diverses opcions de *trigger*; calibratge; capacitat d'efectuar fins a 1.000 lectures per segon; memòria interna fins a 512 lectures; senyals de test passa-no passa; etc.

Està preparat per treballar amb les interfícies RS-232 i IEEE-488, amb els llenguatges de programació estàndards SCPI, HP3478A i Fluke 8840.

Funcions

a) MEASurement MENU
- 1: AC FILTER. Selecciona el filtratge CA lent, mitjà o ràpid
- 2: CONTINUITY. Configura el llindar de continuïtat (1 a 1.000 Ω)
- 3: INPUT R. Configura la resistència d'entrada per mesurar el voltatge.
- 4: RATIO FUNC. Habilita la funció d'interval dcv:dcv.
- 5: RESOLUTION. Selecciona la resolució de mesura.

b) MATH MENU
- 1: MIN-MAX. Recupera els valors mínim, màxim i mitjà de lectura.
- 2: NULL VALUE. Recupera o configura el valor del registre nul.
- 3: dB REL. Recupera o configura el valor dBm del registre relatiu dB.
- 4: dBm REF R. Selecciona el valor de resistència de referència dBm.
- 5: LIMIT TEST. Habilita o inhabilita la comprovació de límits.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6: HIGH LIMIT. Configura el límit superior per comprovació límits.
7: LOW LIMIT. Configura el límit inferior per comprovació de límits.

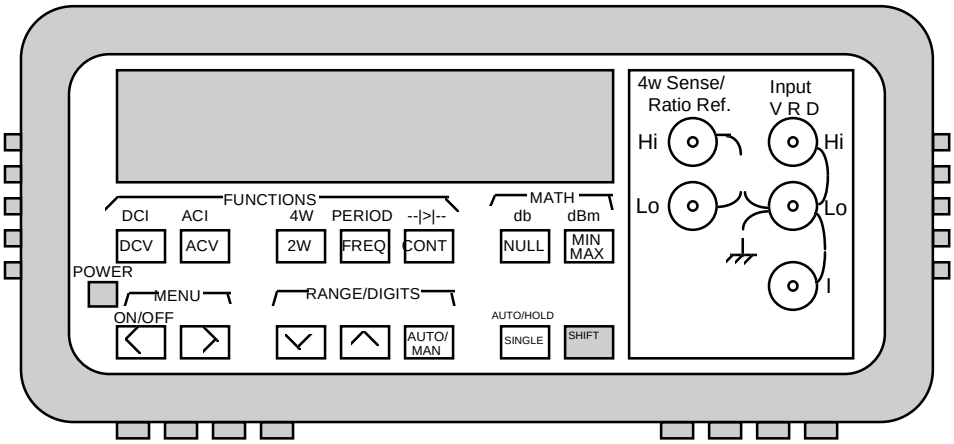


Fig. 5.22 Multímetre Hewlett-Packard HP34401A

c) TRIGger MENU
1: READ HOLD. Configura la banda de sensibilitat de retenció de lectura.
2: TRIG DELAY. Especifica el temps d'espera abans de la mesura.
3: N SAMPLES. Configura el nombre de mostres per disparament.

d) SYStem MENU
1: RDGS STORE. Habilita o inhabilita la memòria de lectura.
2: SAVED RDGS. Recupera les lectures de memòria (fins a 512).
3: ERROR. Recupera els errors de la cua d'error (fins a 10 errors).
4: TEST. Realitza una autoprova completa.
5: DISPLAY. Habilita o inhabilita la pantalla del panell frontal.
6: BEEP. Habilita o inhabilita la funció de brunzidor.
7: COMMA. Habilita o inhabilita el separador de coma entre dígits.
8: REVISION. Visualitza els codis de revisió de l'aparell.

e) Input/Output MENU
1: HP-IB ADDR. Configura l'adreça del bus (de 0 a 31).
2: INTERFASE. Selecciona la interfície HPIB o RS232.
3: BAUD RATE. Selecciona la velocitat del RS232.
4: PARITY. Selecciona l'excedent o no paritat del RS232.
5: PROTOCOL. Selecciona el protocol de diàleg del RS232.
6: LANGUAGE. Selecciona el llenguatge HP3478 o Fluke 8840.

f) CALibration MENU
1: SECURED. El multímetre està assegurat contra calibratge.
1: UNSECURED El multímetre no està assegurat contra calibratge.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2: CALIBRATE. Realitza un calibratge complet de la funció actual.
3: CAL COUN. Les vegades que el multímetre ha estat calibrat.
4: MESSAGE. La cadena de calibratge (fins a 12 caràcters) introduïda.

Comandaments SCPI per programació remota

Aquesta és la seqüència de programació des de la interfície:

1. El multímetre en estat conegut (normalment inicial).
2. Canviar la configuració del multímetre.
3. Configurar les condicions de disparaments.
4. Iniciar el multímetre per la mesura.
5. Disparar el multímetre per fer la mesura.
6. Col·locar les lectures a la cua de sortida.
7. Llegir les dades mesurades des del controlador de bus.

Per fer la mesura disposem de dos comandaments: MEASure? i CONFigure? Les dos reajusten els paràmetres als valors següents per defecte:

Taula 5.3 Condicions de disparament dels comandaments MEAS? i CONF? del multímetre

Filtre CA (DET:BAND)	20 Hz (filtre mitjà)
Zero automàtic (ZERO:AUTO)	*off* la conf.de resist. és NPLC < 1 *on* la conf.de resist. és NPLC >= 1
Resistència d'entrada (INP:IMP:AUTO)	*off* (fixe a 10 MΩ per a tot cc)
Mostres per disparament (SAMP:COUN)	1 mostra
Comptador de disparament (TRIG:COUN)	1 disparament
Demora de disparament (TRIG:DEL)	Demora automàtica
Font de disparament (TRIG:SOUR)	Immediata
Funció matemàtica (subsistema CALCUlate)	*off*

La diferència entre els dos comandaments és que MEASure?, després de realitzar les configuracions anteriors, realitza la mesura mentre que CONFigure? es queda en estat d'espera de disparament. Aquest *trigger* es pot efectuar mijançant dues ordres: READ? o INIT. L'ordre READ? canvia l'estat de disparament de "passiu" a l'estat "espera de disparament". Les mesures s'efectuaran quan es compleixin les condicions imposades al disparament. Les lectures són enviades immediatament a la memòria intermèdia de sortida (la cua de sortida) d'on han de ser llegides pel bus. En canvi, l'ordre INIT només canvia l'estat de disparament i per per transferir la lectura de la memòria interna a la memòria intermèdia de sortida cal la instrucció FETCh?

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els comandaments SCPI per a les diferents funcions són els que es poden veure a les taules Taula 5.4 a Taula 5.10.

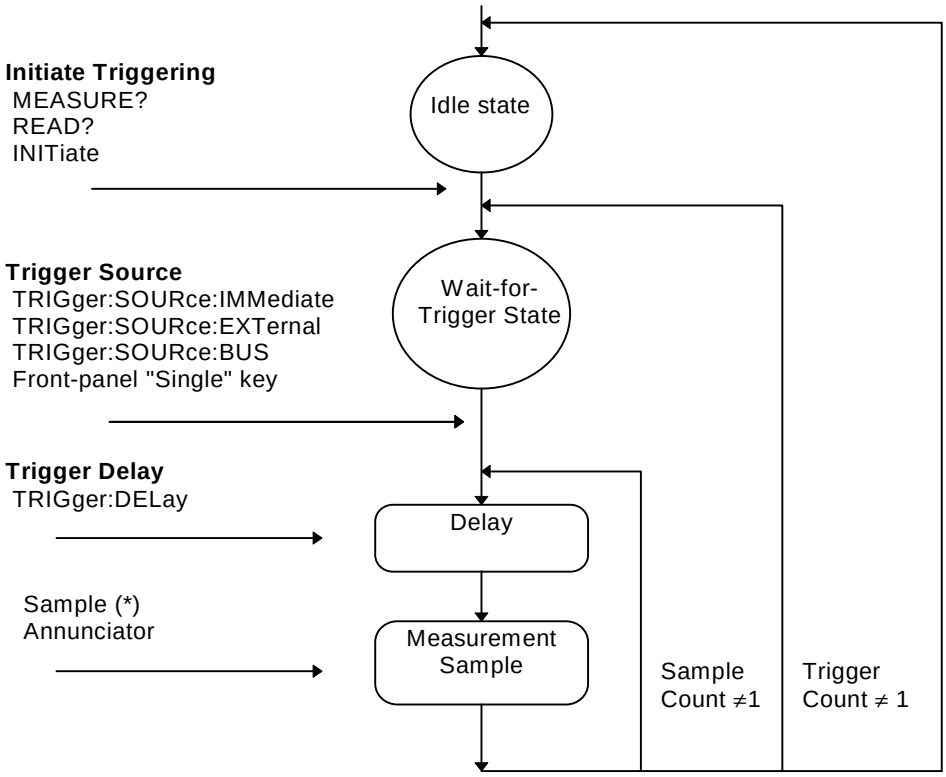


Fig. 5.23 Procediment de trigger *del multímetre*

Taula 5.4 Comandaments de configuració de la mesura del multímetre

MEASure...
:VOLT:DC? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:VOLT:DC:RAT?{<rang>|MIN|MAX|DEF}{<re>|MIN|MAX|DEF}
:VOLT:AC? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF
:CURR:DC? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:CURR:AC? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:RES? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:FRES? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:FREQ? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:PER? {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:CONT?
:DIOD?

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

CONFigure...
:VOLT:DC {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:VOLT:DC:RAT{<rang>|MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN|MAX|DEF}
:VOLT:AC {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:CURR:DC {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:CURR:AC {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:RES {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:FRES {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:FREQ {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:PER {<range>| MIN|MAX|DEF},{<res>|MIN |MAX|DEF}
:CONT
:DIOD

[SENSe:]...	
FUNC “VOLT:DC”	VOLT:DC:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “VOLT:DC:RAT”	VOLT:AC:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “VOLT:AC”	CURR:DC:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “CURR:DC”	CURR:AC:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “CURR:AC”	RES:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “RES” (2 fils)	FRES:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “FRES” (4 fils)	FREQ:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “FREQ”	PER:RANG {<range>|MIN|MAX}
FUNC “CONT”	
FUNC “DIOD”	
VOLT:DC:RANG:AUTO {OFF|ON}	VOLT:DC:RES {<res>|MIN|MAX}
VOLT:AC:RANG:AUTO {OFF|ON}	VOLT:AC:RES {<res>|MIN|MAX}
CURR:DC:RANG:AUTO {OFF|ON}	CURR:DC:RES {<res>|MIN|MAX}
CURR:AC:RANG:AUTO {OFF|ON}	CURR:AC:RES {<res>|MIN|MAX}
RES:RANG:AUTO {OFF|ON}	RES:RES {<res>|MIN|MAX}
FRES:RANG:AUTO {OFF|ON}	FRES:RES {<res>|MIN|MAX}
FREQ:RANG:AUTO {OFF|ON}	FREQ:APER {0.01|0.1|1|10|100|MIN|MAX}
PER:RANG:AUTO {OFF|ON}	PER:APER {0.01|0.1|1|10|100|MIN|MAX}
VOLT:DC:NPLC {0.02|0.2|1|10|100|MIN|MAX}	ZERO:AUT {OFF|ONCE|ON}
CURR:DC:NPLC {0.02|0.2|1|10|100|MIN|MAX}	INP:IMP:AUTO {OFF|ON}
RES:NPLC {0.02|0.2|1|10|100|MIN|MAX}	ROUT:TERM?
FRES:NPLC {0.02|0.2|1|10|100|MIN|MAX}	DET:BAND {3|20|200|MIN|MAX}

Taula 5.5 Comandaments per a operacions matemàtiques del multímetre

CALC: ...	
FUNC {NULL|DB|DBM|AVER|LIM}	LIM:LOW {<value>|MIN|MAX}
STAT {OFF|ON}	LIM:UPP {<value>|MIN|MAX}
AVER:MIN?	NULL:OFF {<value>|MIN|MAX}
AVER:MAX?	DB:REF {<value>|MIN|MAX}
AVER:AVER?	DBM:REF {<value>|MIN|MAX}
AVER:COUN?	
DATA: ...	
FEED RDG_STORE, {“CALCULATE”|” “}	

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 5.6 Comandaments trigger *del multímetre*

INIT	**TRIG: ...**
READ?	COUN {<value>|MIN|MAX|INF}
DEL: ...	DEL {<seconds>|MIN|MAX}
AUTO {ON|OFF}	**SAMPL: ...**
SOUR {BUS|IMM|EXT}	COUN {<value>|MIN|MAX}

Taula 5.7 Comandaments relacionats amb el sistema del multímetre

FETC?	**SYST:ERR?**
READ?	**SYST:VERS?**
DATA:FEDD RDG_STORE, {"CALC"|" "}	***RST?**
DATA:POIN?	***TST?**
DISP {OFF|ON}	***IDN?**
DISP: ...	**SYS: ...**
TEXT <quoted string>	BEEP
TEXT:CLE	BEEP:STAT {OFF|ON}

Taula 5.8 Comandaments d'estat del multímetre

SYST:ERR?	***CLS**
STAT: ...	***ESE <enable value>**
QUES:ENAB <value>	***ESE?**
QUES:ENAB?	***ESR?**
QUES:EVEN?	***OPC**
STAT:PRES	***OPC?**
***SRE <enable value>**	***PSC {0|1}**
***SRE?**	***PSC?**

Taula 5.9 Comandaments comuns de l' IEEE-488 del multímetre

*CLS	*PSC {0|1}
*ESE <enable value>	*PSC?
*ESE?	*RST
*ESR?	*SRE <enable value>
*IDN?	*SRRE?
*OPC	*STB?
*OPC?	*TRG
*TST?	

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 5.10 Comandaments del RS232 del multímetre

SYST: ...
LOC
REM
RWL

Per tal de poder controlar l'instrument a través de la programació remota, el multímetre disposa del sistema de registres d'estat (*SCPI Status System*), obligatori a l'estàndard IEEE-488.2 (Fig. 5.24). Podem produir interrupció i processos de *Serial Polling* a partir de successos estàndards (operació completada, error de dispositiu, etc.), dades qüestionables (sobrevoltatge, sobrecorrent, etc.) i del senyal de lectura disponible (*message available*).

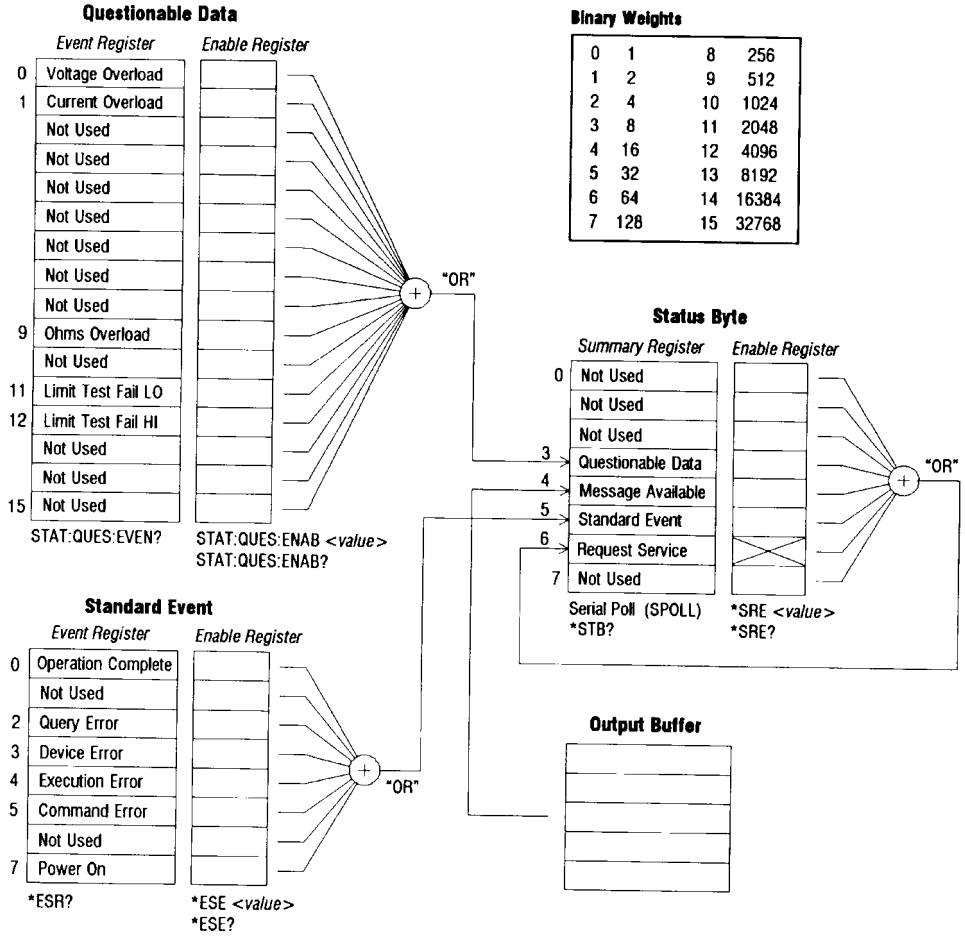


Fig. 5.24 Sistema de registres d'estat de l'instrument

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.6.2 Generador de funcions HM8130 de HAMEG

Es tracta d'una font de senyal de propòsit general altament versàtil. Combina funcions de sintetitzador, generador d'escombratge i forma d'ona arbitrària. A més de les cinc formes d'ones estàndards, se'n poden generar d'altres d'arbitràries amb la capacitat que té per emmagatzemar, en memòria no volàtil, de fins a 1.024 punts tant en direcció vertical com horitzontal. Les dades entrades es poden editar per mitjà d'un teclat extern connectat a l'aparell o per la interfície IEEE-488, el qual, a més, permet la lectura de les dades de forma d'ona emmagatzemades digitalment. La funció d'escombratge té dos rangs de freqüència. Un per indicar la velocitat i l'altre per a les freqüències de començament i acabament. També hi ha entrades separades per realitzar operacions de modulació en amplitud, de *trigger*/*burst* i d'enfinestrament. El rang de freqüències per a les ones sinusoïdals i quadrades va de 10 mHz a 10 MHz mentre que per a la resta depèn de la generació digital. Aquestes freqüències s'indiquen en un visualitzador de tipus LED de cinc dígits. L'*offset* és ajustable de $\pm 7{,}5$ V, independentment de la forma d'ona. La tensió més alta per a la sortida de 50 Ω és de 10 V_{pp}. Això també s'indica en un visualitzador de 2 ½ dígits. La programació es pot fer des de la interfície IEEE-488 o RS232.

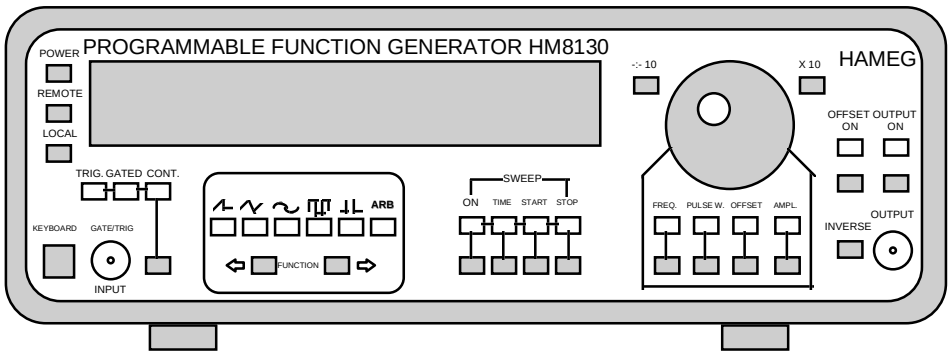


Fig. 5.25 Generador de funcions Hameg HM8130

Funcions

La programació s'inicia escollint una de les sis formes d'ona possibles (una d'elles és la forma arbitrària). Tot seguit s'indiquen la freqüència i l'amplitud i, si escau, l'amplada de pols i el desplaçament *offset* que poden prendre valors negatius. El generador de funcions té, a més del mode continu, dues formes de generar les ones i que són en resposta a un senyal *trigger* o a un senyal d'enfinestrament. Per defecte opera en mode continu, però ho podem canviar introduint el senyal corresponent. El senyal generat s'obté per un connector BNC de 50 Ω que indica que la sortida està activa.

Hi ha dues possibilitats més de modificar el senyal de sortida. Una d'elles és mitjançant un senyal d'escombratge que introduïm des del panell posterior. Per adequar el senyal generat d'aquesta manera

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

tenim tres paràmetres, que són el temps per escombratge, la freqüència inicial i la final. La segona possibilitat de canviar el senyal és fent una modulació en amplitud. El senyal modulador, en aquest cas, també s'aplica des del panell posterior. A més, també el panell posterior té un terminal d'entrada corresponent al control de l'amplitud que s'ha de tractar d'una tensió contínua de 0 a 5 V i que ens permet canviar la tensió de sortida de l'ona en funció d'aquesta tensió d'entrada.

Comandaments SCPI per programació remota

Taula 5.11 Comandaments sense dades pe al generador de funcions

SIN	funció d'ona sinusoïdal
TRI	funció d'ona triangular
SQR	funció d'ona quadrada
PLS	funció de pols
RMP	dent de serra positiva
RMN	dent de serra negativa
ARB	funció arbitrària
SW1/0	mode d'escombratge *on*/*off*
CTM	mode continu
GTM	mode enfinestrat
TRM	mode *trigger*
OT1/0	senyal de sortida *on*/*off*
OF1/0	desplaçament *offset on*/*off*
DFR	visualitza la freqüència del senyal
DST	visualitza la freqüència de començament en mode d'escombratge
DSP	visualitza la freqüència d'acabament en mode d'escombratge
DWT	visualitza l'ample del pols
DSW	visualitza el temps en mode d'escombratge
DAM	visualitza l'amplitud de sortida
DOF	visualitza la tensió de desplaçament d'*offset*
RM0	desconnecta el mode de funcionament remot
LK1	habilita l'estat de l'inhibidor local. Anàloga a l'anterior
LK0	inhabilita l'estat de l'inhibidor local
TRG	per a la funció de *trigger*
CLR	esborra els registres interns i torna a l'estat inicial
ARC	esborra les dades de la funció arbitrària
ARE	acaba l'editor de funció arbitrària

Taula 5.12 Comandaments amb dades en coma flotant pel generador de funcions

FRQ:<dada>	posa la freqüència en Hz
STT:<dada>	posa la freqüència de començament en Hz
STP:<dada>	posa la freqüència d'acabament en Hz
SWT:<dada>	posa el temps per l'escombratge en s.
WDT:<dada>	posa l'ample del pols en s.
AMP:<dada>	posa l'amplitud en V
OFS:<dada>	posa la tensió de desplaçament en V

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Taula 5.13 Comandaments amb valors sencers per al generador de funcions

STO=<dada>	guarda valors de 0 a 8
RCL=<dada>	llegeix valors de 0 a 9
ARB=<dada>	en funció arbitrària incrementa el valor comptador
ARP=:<dada1>:<data2>	entra un punt X,Y en funció arbitrària

Taula 5.14 Comandaments de requeriment per al generador de funcions

FRQ?	freqüència
STT?	freqüència de començament en funció d'escombratge
STP?	freqüència d'acabament en funció d'escombratge
SWT?	temps per escombratge
WDT?	ample de pols
AMP?	voltatge de sortida
OFS?	tensió de desplaçament *offset*
ARD?	dades arbitràries
ID?	identificació de l'aparell
VER?	versió de l'equip
STA?	estat de l'equip

5.6.3 Oscil·loscopi digital HP 54600A de Hewlett-Packard

L'oscil·loscopi que es descriurà és el model HP 54600A de Hewlett-Packard ja que és utilitzat freqüentment en el laboratori, per bé que també hi ha un model HP 54540A de 500 MHz i un model de TEKTRONIX d'altes prestacions. Aquests instruments ja són tots compatibles SCPI i, per tant, la seva estructura bàsica és molt semblant. Són diferents quan volem analitzar-los atenent a les seves característiques avançades. Descriurem per sobre l'HP 54600A. Suposarem que ja es coneixen mínimament les prestacions tècniques de l'oscil·loscopi i que ja es disposa d'una certa habilitat a l'hora d'utilitzar aquest instrument a través del seu panell frontal i el sistema de menús.

Típicament, les operacions bàsiques que un enginyer ha de programar a l'oscil·loscopi són:

- Inicialitzar l'instrument.
- Realitzar les mesures.
- Capturar les dades (formes d'ona, configuració, mesures) de l'oscil·loscopi per començar-ne l'anàlisi i el processament en el PC.
- Enviar informació (formes d'ona o configuració) de l'ordinador cap a l'oscil·loscopi.

A partir d'aquestes quatres funcions bàsiques i la flexibilitat que dóna l'ordinador es poden arribar a programar seqüències d'operacions i tasques molt complicades.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Trobarem moltes similituds entre el sistema de menús del panell frontal i la forma de programar-lo. Per exemple:

> *Panell frontal:* prémer una tecla, utilitzar menús.
> *Programació*: enviar una ordre, utilitzar els subsistemes.

També hi ha diferències. Per exemple:

> *Panell frontal*: posar V/div, observar la forma d'ona.
> *Programació:* enviar el rang de fons d'escala, capturar les dades que poden representar-se a la pantalla del PC o convertir-se en volts/temps.

Els missatges que enviem a l'instrument adopten dues formes bàsiques: ordres i preguntes (*queries*). Els formats d'ambdues formes és el mateix, però les preguntes inclouen un "?" al final.

- Les ordres serveixen per configurar l'oscil·loscopi o bé indicar-li quin tipus d'operació ha de fer.
- Les preguntes s'utilitzen per conèixer en un moment donat com està configurat l'oscil·loscopi o bé per obtenir els resultats de les mesures o el seu estat intern (*status*). Una pregunta provoca que l'oscil·loscopi ompli el *buffer* de sortida. Llavors, obligatòriament s'ha d'enviar una ordre de captura de la informació, si no, es produeix el típic error de "QUERY INTERRUPTED".

Hi ha tres tipus de missatges definits per la norma IEEE-488.2:

a) Ordres comunes. Generalment són a nivell d'arrel i independents de les funcions que fa l'instrument en sí.
> *RST, *CLS, OPC?, *ESE 1, etc.

b) Ordres a nivell d'arrel. Estan al capdamunt de l'estructura d'ordres, i per sota de cada una quasi sempre hi penja un subsistema.
> :AUToscale; :DIGitize ; TRIGger; ACQuire; etc.

c) Ordres de subsistema. Formen part de l'arbre de diverses ordres i determinen les últimes especificacions de la mesura a realitzar.
> :CHAN1:RANGe 20MV; :TIMebase:DELay 200US; etc.

A la Fig. 5.26 hi ha l'estructura sencera d'ordres de l'instrument, arreglades en forma d'ordres a nivell d'arrel i els seus subsistemes d'ordres respectives amb totes les opcions possibles.

Les parts fonamentals d'un programa d'aplicació sobre l'oscil·loscopi es mostren a la Fig. 5.27.

- En primer lloc, s'han d'inicialitzar la interfície i l'oscil·loscopi. Aquest pas assegura la consistència i la repetibilitat del programa ja que, en el cas de saltar-nos aquest pas, podria passar que el programa funcionés bé unes vegades i malament en altres. Es podria alterar amb algun

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

comandament o amb el panell frontal la configuració inicial, i només és possible recuperar-la mitjançant aquest procés d'inicialització.

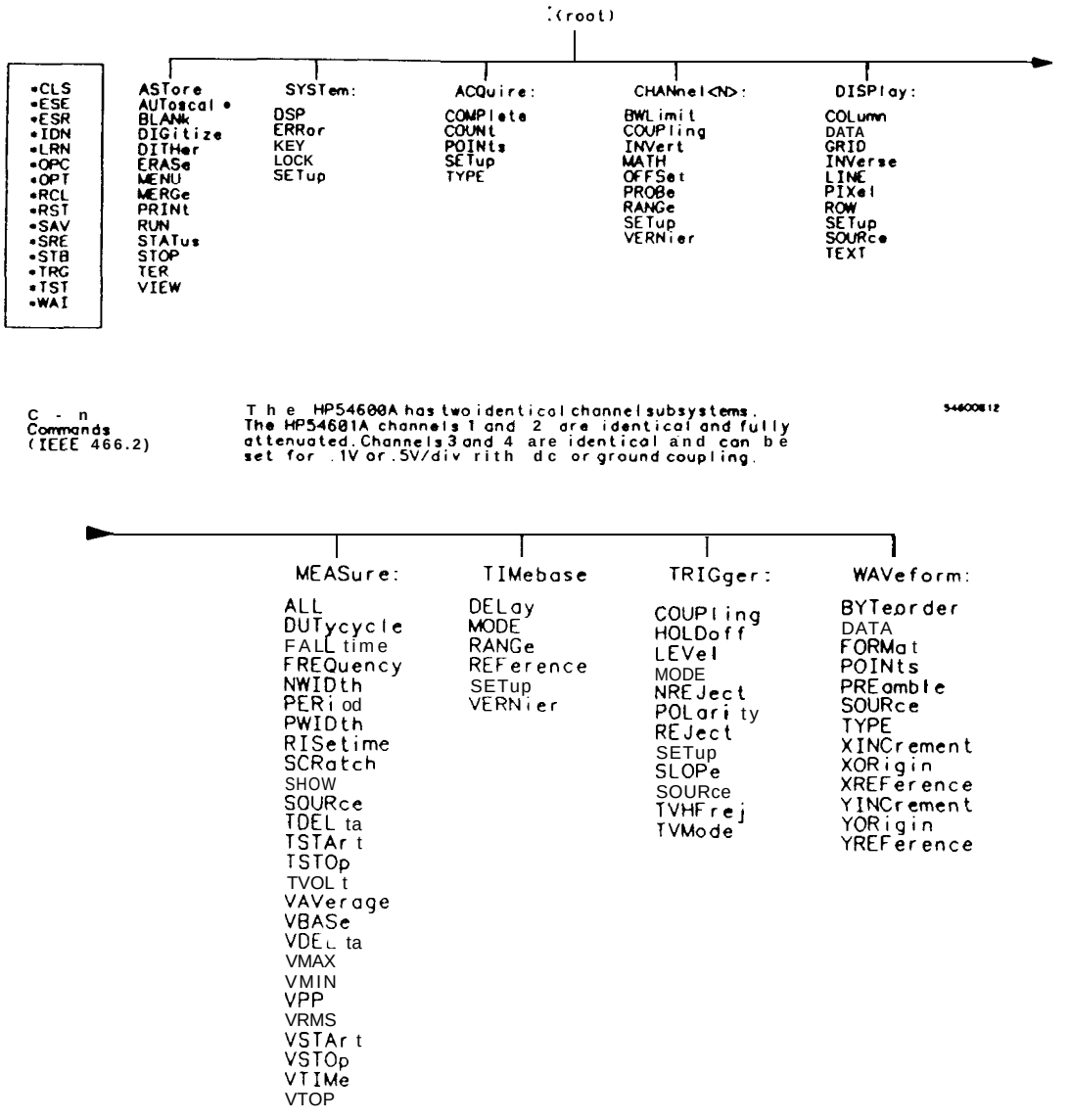


Fig. 5.26 Arbre de comandaments de l'oscil·loscopi

- Després s'ha de configurar l'instrument per tal de preparar-lo per prendre les mesures que ens interessa: la base de temps. l'escala de tensió, el canal, el sistema de *trigger*, etc.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Tot seguit s'ha d'especificar el subsistema d'adquisició. A través del panell frontal només podem canviar-li el mode (normal, *average* o *envelope*). Però, remotament, cal especificar el nombre de punts que ha de tenir la forma d'ona adquirida.

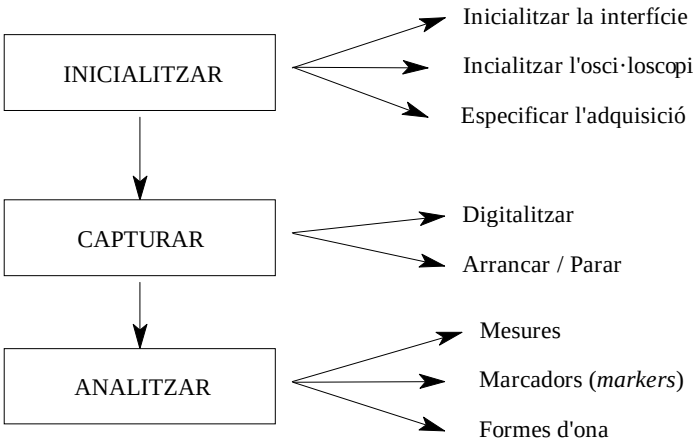


Fig. 5.27 Estructura que s'ha de seguir per realitzar la programació de l'oscil·loscopi

- Quan l'oscil·loscopi està rebent i enviant ordres a través del bus, està en mode d'interrupció i no pas adquirint dades. Els canvis en la configuració que podem provocar invaliden els senyals capturats anteriorment. Llavors, es recomana que després de configurar continuem amb el procés de captura de dades amb l'ordre DIGITIZE. Aquesta és una macro que en primer lloc neteja els *buffers* de la forma d'ona i després comença l'adquisició tal com nosaltres hem especificat. Quan s'acaba, es representa el senyal a la pantalla i pot transferir-se cap a l'ordinador. Llavors, és clar, totes les mesures es realitzen a partir de les dades emmagatzemades durant aquest procés de captura.
- Una vegada les dades són capturades, podem començar el procés de prendre mesures (Vpp, freqüència, cicle de treball, període, etc.) ajudant-nos dels marcadors de pantalla si és necessari. Finalment, una vegada transferides al PC, podem continuar el processament amb el programa.

5.6.4 Font d'alimentació programable

La font d'alimentació programable FA-322 de PROMAX o una AMREL PPS-2322 ofereix un ampli ventall de selecció de potència de sortida, combinada amb una regulació de línia excel·lent. Aquesta opera amb valors constants tant de voltatge (CV) com de corrent (CC) per a qualsevol càrrega que es mantingui dins els límits de 32 V de caiguda de tensió i 2 A de corrent. L'aparell consta de dos canals accessibles des del panell frontal amb els terminals positius, negatius i massa. A més, des del panell posterior tenim un terminal *sense* per fer regulacions de tensió en càrrega en comptes de fer-les en els

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

terminals de sortida frontals de l'aparell per a regulacions més precises que no vulguin veure's afectades per les caigudes de tensió en els cables. Cadascuna de les sortides de la font està aïllada de massa. Qualsevol d'aquestes es pot connectar a massa o, fins i tot, posar una font externa entre aquest terminal i la massa de l'aparell (sempre que no se sobrepassi el valor de ± 240 Vdc).

Disposa d'un menú de funcions alfanumèric de 16 tecles, que també s'utilitza d'entrada de dades. Amb l'ajuda del visualitzador de 16x2 LCD, es mostren les sortides de corrent i tensió i la funció seleccionada.

El panell frontal de la font d'alimentació està representat a la Fig. 5.28. A la Taula 5.15 es mostren les especificacions tècniques donades pel fabricant.

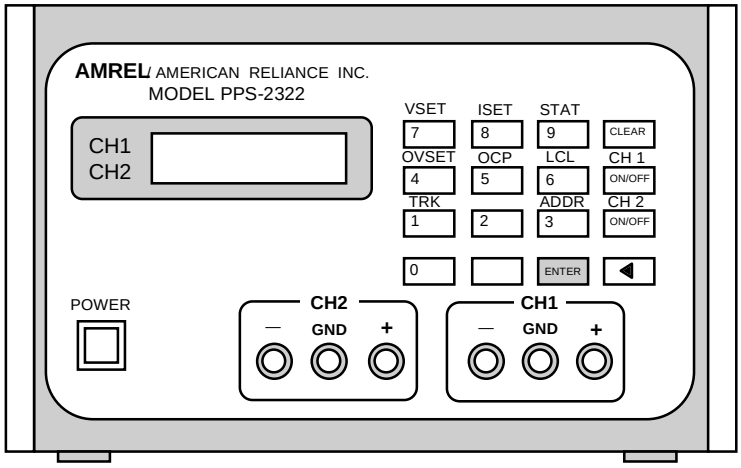


Fig. 5.28 Font d'alimentació Amrel PPS-2322

Funcionament

La manera de programar la font és molt senzilla. S'escull primer el canal de sortida i tot seguit la funció que es vol modificar. Tot seguit s'introdueix el nou valor. Les funcions són quatre: el voltatge, el corrent, la màxima tensió de sortida i la protecció per màxim corrent de sortida. La resolució de l'aparell és de 10 mV i 1 mA. Si volem que els dos canals tinguin els mateixos valors, n'hi ha prou a posar-lo en mode de seguiment (*tracking*) i programar només el canal 1. A continuació s'habiliten les sortides.

Els dos canals de sortida es poden connectar en paral·lel per tal d'obtenir valors més grans de corrent o en sèrie per aconseguir valors superiors de tensió. Pel que fa a la programació, en aquests casos s'han de seguir els passos següents:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Operació en paral·lel

A.1. CV: En primer lloc es posa el canal 2 a la màxima tensió de sortida del rang volgut i després el canal 1 a la tensió que volem.

A.2. CC: Es posen ambdós canals a la mateixa tensió. Aquesta ha de ser la meitat de la que volem a la sortida.

b) Operació en sèrie

B.1. CV: En primer lloc es fixa el mateix valor de corrent per als canals i després es programa la tensió de cada canal de manera que la suma d'ambdós voltatges doni el valor total volgut.

B.2. CC: En primer lloc es programa al mateix corrent per als dos canals. Tot seguit es col·loca cadascun dels voltatges a la meitat del total que volem a la sortida.

Taula 5.15. Especificacions de la font d'alimentació

ESPECIFICACIONS	VALORS
Sortida	Dual
Tensió	0 - 32 V
Corrent	0 - 2 A
Sobretensió i sobrecorrent programable	Sí
Regulació de càrrega	
Tensió constant	0,001 % + 1 mV
Corrent constant	1 mA
Regulació de xarxa	
Tensió constant	1 mV
Corrent constant	1 mA
Arrissada i soroll (rms/Vpp 20Hz - 20MHz)	
Tensió constant	1 mV / 10mVpp
Corrent constant	1 mA rms
Coeficient de temperatura	
Tensió constant	100 ppm/°C
Corrent constant	200 ppm/°C
Estabilitat	
Tensió constant	0,01 % + 3 mV
Corrent constant	0,1 % + 2 mA
Precisió (programació)	
Tensió > 3 V	0,05 % + 10 mV
< 3 V	0,05 % + 20 mV
Corrent	0,15 % + 3 mA
OVP	2,4 % + 1 mV
Efecte de càrrega	0,001 % + 1 mV
Tensió	1 mA
Corrent	
Resposta transitòria de càrrega	30 μs
Alimentació	115/230 VAC 50 /60 Hz
Característiques mecàniques	
Dimensions	A. 213 x Al. 132 x Pr.398 mm
Pes	7,7 kg.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Les funcions d'interfície GPIB que suporta aquesta font d'alimentació corresponents a l'estàndard IEEE-488 es mostren a la Taula 5.16. Cal destacar que aquest dispositiu no té *trigger* i això implica que l'ordre de programació que donem s'executarà quan la font l'hagi descodificada.

Taula 5.16 Funcions de la interfície GPIB suportades per la font

FUNCIÓ	DESCRIPCIÓ	FUNCIÓ	DESCRIPCIÓ
LA	*Basic Listener, Unaddressable if MTA*	E1	*Open Collector Driver Electronics*
T6	*Basic Talker, Serial Poll, Unaddres MTA*	SR1	*Service Request Function*
SH1	*Full Source Handshake*	TE0	*Omitted Extended Talker Function*
AH1	*Full Acceptor Handshake*	LE0	*Omitted Extended Listener Function*
RL1	*Remote & Local Lockout*	PP0	*Omitted Parallel Poll Function*
DC1	*Device Clear*	DT0	*Omitted Device Trigger*
C0	*Non-system Controller*		

És interessant també mencionar la paraula d'estat del sistema, que, com es pot observar a la Fig. 5.29, és molt elemental i no té res a veure amb l'estructura de paraules d'estat de la norma IEEE-488.2.

- Bit 6 (Byte 1): Mostra si la font d'alimentació està en mode *tracking*.
- Bit 5: Mostra l'estat d'operació de la font, és a dir, si treballa en mode de tensió constant o bé de tensió constant.
- Bit 4: Detecta si s'ha sobrepassat el valor de sobretensió.
- Bit 3: Detecta si s'ha sobrepassat el valor de sobrecorrent.
- Bit 2 (Byte 0): Indica si la protecció de sobrecorrent està activada o no.
- Bit 2 (Byte 1): Detecta si la condició OCP (*Over-Current Protection*) es dóna en el canal 1 (0), o bé en el canal 2 (1).
- Bit 1: Detecta si els canals de sortida són activats o no.
- Bit 0: Detecta si existeix ordre d'error.

		NIBBLE 1				NIBBLE 2			
Byte	Valor	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	LO RNG	CC1			OCP OFF	OUT1 OFF	NO ERR
	1		HI RNG	CV1	OV1	OC1	OCP ON	OUT1 ON	ERR
1	0	0		CC2			CH1	OUT2 OFF	
	1	0	TRACK	CV2	OV2	OC2	CH2	OUT 2 ON	
		NIBBLE 3				NIBBLE 4			

El bit més significatiu del byte 0 i del byte 1 és sempre el bit 0

Fig. 5.29 Paraula d'estat de la font

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Les funcions IEEE488 implementades a la font d'alimentació són les mostrades a la Taula 5.17.

Taula 5.17 Comandaments d'interfície IEEE-488 de la font d'alimentació

L4	*Basic Listener, Unaddressable If MTA*
T6	*Basic Talker, Serial Poll, Unaddressable If MTA*
SH1	*Full Source Handshake*
AH1	*Full Acceptator Handshake*
RL1	*Remote & Local Lockout*
DC1	*Device Clear*
CO	*Non-system Controller*
E1	*Open Collector Driver Electronics* (250 kb/s màx)
SR1	*Service Requests Function*
TEO	*Omitted Extended Talker Function*
LEO	*Omitted Extended Listener Function*
PPO	*Omitted Parallel Poll Function*
DTO	*Omitted Device Trigger*

Comandaments SCPI per a programació remota

Finalment, a continuació s'exposen les ordres que accepta la font per a la seva programació remota (Taula 5.18).

Taula 5.18 Comandaments SCPI de la font d'alimentació

PROGRAMACIÓ		QÜESTIONS	
VSET1	indica el voltatge del canal 1	VOUT1?	per saber el voltatge a la sortida del canal 1
VSET2	indica el voltatge del canal 2	VOUT2?	per saber el voltatge a la sortida del canal 2
ISET1	indica el corrent pel canal 1	IOUT1?	per saber el corrent a la sortida del canal 1
ISET2	indica el corrent pel canal 2	IOUT2?	per saber el corrent a la sortida del canal 2
OVSET1	indica el voltatge de protecció pel canal 1	VSET1?	per saber el voltatge programat en el canal 1
OVSET2	indica el voltatge de protecció pel canal 2	VSET2?	per saber el voltatge programat en el canal 2
ADDRESS	posa l'adreça GPIB de l'instrument	ISET1?	per saber el corrent programat en el canal 1
		ISET2?	per saber el corrent programat en el canal 2
		OVSET1?	per saber el voltatge de protecció del canal 1
		OVSET2?	per saber el voltatge de protecció del canal 2
		STATUS	per saber l'estat de l'instrument
		ERROR?	per obtenir el missatge d'error

HABILITACIÓ		CALIBRATGE	
CALCHNL	posa el mode de calibratge en *on*/*off*	VOFF	posa el desplaçament *offset* de voltatge
OCP	posa la protecció de corrent *on*/*off*	VFS	posa l'escala de voltatge de calibratge
OUT1	posa el canal 1 de sortida *on*/*off*	IOFF	posa el desplaçament *offset* de corrent
OUT2	posa el canal 2 de sortida *on*/*off*	IFS	posa l'escala de corrent de calibratge
TRACK	posa el mode tracking *on*/*off*		

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.